

Concept 3.7.1: বুলিয়ান অ্যালজেবরা

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৫-৯৬; মূ.প. পৃষ্ঠা: ২৫৩-২৫৪)

- ১৮৫৪ সালে ইংলিশ গণিতবিদ জর্জ বুল একটি বিশেষ ধরনের বীজগাণিতিক পদ্ধতি উপস্থাপন করেন যা বর্তমানে বুলিয়ান বীজগণিত নামে পরিচিত।
- বুলিয়ান বীজগণিতে তিনটি মৌলিক ক্রিয়া করা হয়। যথা:
 - বুলিয়ান যোগের ক্রিয়া (Logical OR Operation)
 - বুলিয়ান গুণের ক্রিয়া (Logical AND Operation)
 - বুলিয়ান পূরকের ক্রিয়া (Logical NOT Operation)
- বুলিয়ান অ্যালজেবরায় মাত্র ২টি অঙ্ক '০' এবং '১' ব্যবহৃত হয় যেখানে,
 - ০ → মিথ্যা/অফ: ০ Volt থেকে + ০.৪ Volt
 - ১ → সত্য/অন: +২ Volt থেকে + ৫ Volt
- বুলিয়ান অ্যালজেবরা সরলীকরণ করার সময় বুলিয়ান অ্যালজেবরার তিনটি মৌলিক ক্রিয়া (পূরক, গুণ ও যোগ) এর মধ্যে থেকে সর্বপ্রথমে পূরক এর কাজ করতে হয়। এরপর গুণ এবং সবশেষে যোগের কাজ করতে হয়।

[মা.বো.'১৬]

[মা.বো.'২৪]

Concept 3.7.2: বুলিয়ান উপপাদ্য

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৬-৯৮; মূ.প. পৃষ্ঠা: ২৫৫-২৫৬)

- বুলিয়ান অ্যালজেবরার মৌলিক উপপাদ্য হলো:

যোগের ক্ষেত্রে	গুণের ক্ষেত্রে
$A + 0 = A$	$A \cdot 0 = 0$
$A + 1 = 1$	$A \cdot 1 = A$
$A + A = A$	$A \cdot A = A$
$A + \bar{A} = 1$	$A \cdot \bar{A} = 0$

[মা.বো.'২৪]

- বুলিয়ান অ্যালজেবরার সহায়ক উপপাদ্য ২টি। যথা:

- $A + A \cdot B = A$
- $A (A + B) = A$

- বুলিয়ান অ্যালজেবরার বিভাজন উপপাদ্য ২টি। যথা:

- $A(B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
- $A + B \cdot C = (A + B)(A + C)$

[মা.বো.'১৭; সি.বো.'১৭]

- কোনো বাইনারি সংখ্যা কিংবা লজিক সমীকরণ এর দুইবার পরিপূরক নির্ণয় করাকে দ্বৈত পরিপূরক বোঝায়। যেমন: $AB + BC$ এর দ্বৈত পরিপূরক হলো $\overline{AB + BC}$ ।

[চ.বো.'২৪]

- ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য ২টি। যথা:

- $\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$
- $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$

[সু.বো.'১৬; মা.বো.'১৬]

- লজিক ফাংশনকে সরলীকরণের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। নিয়মগুলো নিম্নরূপ:

[মা.বো.'২৪]

- বামদিক হতে ডানদিকে সরলীকরণ শুরু করতে হয়।
- প্রথমে প্রথম বন্ধনীর ভিতরের কাজ করতে হয়।
- এরপর পূরক বা নট অপারেশনের কাজ করতে হয়।
- তারপর অ্যান্ড (AND) অপারেশন (•) এর কাজ করতে হয়।
- তারপর অর (OR) অপারেশন (+) এর কাজ করতে হয়।

Concept 3.7.4: মৌলিক গেইট

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৯-১০১; মূ.প. পৃষ্ঠা: ২৬৮-২৭১)

- যে গেইটগুলো এককভাবে একটি গাণিতিক অপারেশন সম্পাদন করতে পারে তাদের মৌলিক লজিক গেইট বলা হয়।

- মৌলিক লজিক গেইট ৩টি। যথা:

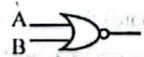
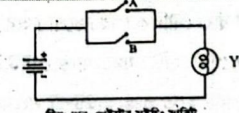
[সু.বো.'২৩]

- অর গেইট (OR Gate): বুলিয়ান যৌক্তিক যোগের কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- অ্যান্ড গেইট (AND Gate): বুলিয়ান যৌক্তিক গুণের কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- নট গেইট (NOT Gate): বুলিয়ান যৌক্তিক পূরকের কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

[সু.বো.'২৪]

[মা.বো.'১৬]

- অর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন, লজিক ফাংশন ও সমতুল্য সুইচিং সার্কিট নিম্নরূপ:

লজিক গেইট	সাংকেতিক চিহ্ন	লজিক ফাংশন	সুইচিং সার্কিট
অর গেইট		$Y = A + B$	

[মা.বো.'২৫]

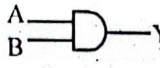
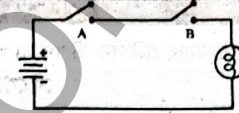
◆ অর (OR) গেইটে যেকোনো একটি ইনপুট 1 হলেই আউটপুট 1 হয়। অন্যন্য ক্ষেত্রে আউটপুট 0 হয়।

[দি.বো.'১৭]

◆ অর গেইটের ট্রুথ টেবিল (Truth Table) বা সত্যক সারণি নিম্নরূপ:

ইনপুট		আউটপুট
A	B	$Y = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

◆ অ্যান্ড গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন, লজিক ফাংশন ও সমতুল্য সুইচিং সার্কিট নিম্নরূপ:

লজিক গেইট	সাংকেতিক চিহ্ন	লজিক ফাংশন	সুইচিং সার্কিট
অ্যান্ড গেইট		$Y = AB$	
চিত্র: অ্যান্ড গেইটের সুইচিং সার্কিট [য.বো.'১৭]			

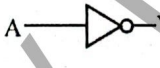
◆ অ্যান্ড (AND) গেইটে সকল ইনপুট 1 হলেই কেবল আউটপুট 1 হয়। অন্যন্য সকল ক্ষেত্রে আউটপুট 0 হয়।

[ক.বো.'২৫]

◆ অ্যান্ড গেইটের ট্রুথ টেবিল (Truth Table) বা সত্যক সারণি নিম্নরূপ:

ইনপুট		আউটপুট
A	B	$Y = A.B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

◆ নট গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন, লজিক ফাংশন ও সমতুল্য সুইচিং সার্কিট নিম্নরূপ:

লজিক গেইট	সাংকেতিক চিহ্ন	লজিক ফাংশন	সুইচিং সার্কিট
নট গেইট		$Y = \bar{A}$	
চিত্র: নট গেইটের সুইচিং সার্কিট			

◆ নট (NOT) গেইটের ইনপুট 1 হলে আউটপুট 0 হয় এবং ইনপুট 0 হলে আউটপুট 1 হয়।

◆ NOT গেইটের আউটপুট ইনপুটের বিপরীত বিধায়, NOT গেইটকে ইনভার্টার (Inverter) বলা হয়।

[য.বো.'২৩; চ.বো.'১৬]

◆ নট গেইটের ট্রুথ টেবিল (Truth Table) বা সত্যক সারণি নিম্নরূপ:

ইনপুট	আউটপুট
A	$Y = \bar{A}$
0	1
1	0

◆ AND, OR এবং NOT তিনটি গেইটই সর্বজনীন গেইট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

[রা.বো.'২৩]

◆ AND, OR সহ অন্যান্য গেইটের একাধিক ইনপুট লাইন এবং একটি আউটপুট লাইন থাকে, কিন্তু NOT গেইটের একটি ইনপুট এবং একটি আউটপুট লাইন থাকে।

[চ.বো.'১৭; ১৬]

Concept 3.7.5: সর্বজনীন গেইট

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০২-১০৩; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৭২-২৭৭)

◆ যে গেইট দ্বারা মৌলিক গেইটগুলো (অর, অ্যান্ড এবং নট) বাস্তবায়ন করা যায়, তাকে সর্বজনীন গেইট বলা হয়।

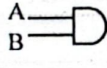
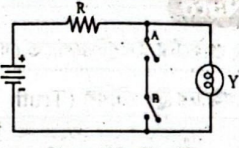
◆ সর্বজনীন গেইট ২টি। যথা: ন্যান্ড গেইট (NAND Gate) ও নর গেইট (NOR Gate)।

[রা.বো.'২৪; য.বো.'১৭; মাস্টার্স.বো.'১৬]

◆ AND গেইট হতে প্রাপ্ত আউটপুট সংকেতকে NOT গেইটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলে ন্যান্ড গেইট পাওয়া যায়। অর্থাৎ, AND গেইট + NOT গেইট = NAND গেইট।

[য.বো.'১৭; চ.বো.'১৬]

- ◆ ন্যান্ড গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন, লজিক ফাংশন ও সমতুল্য সুইচিং সার্কিট নিম্নরূপ:

লজিক গেইট	সাংকেতিক চিহ্ন	লজিক ফাংশন	সুইচিং সার্কিট
ন্যান্ড গেইট	 $Y = \overline{A \cdot B}$ [কু.বো.'১৭]	$Y = \overline{A \cdot B}$	 চিহ্ন: ন্যান্ড গেইটের সুইচিং সার্কিট

- ◆ NAND গেইটের আউটপুটকে NOT গেইটের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করলে AND গেইট পাওয়া যায়। অর্থাৎ, NAND গেইট + NOT গেইট = AND গেইট। [কু.বো.'২৪]

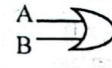
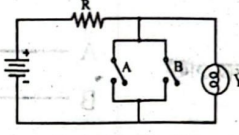
- ◆ ন্যান্ড (NAND) গেইটে সকল ইনপুট 1 হলেই কেবল আউটপুট 0 হয়। অন্যন্য সকল ক্ষেত্রে আউটপুট 1 হয়। [কু.বো.'২৫; সি.বো.'২৩; য.বো.'১৯; সম্মিলিত বো.'১৮]

- ◆ ন্যান্ড গেইটের ট্রুথ টেবিল (Truth Table) বা সত্যক সারণি নিম্নরূপ: [য.বো.'২৩]

ইনপুট		আউটপুট
A	B	$Y = \overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- ◆ OR গেইট হতে প্রাপ্ত আউটপুট সংকেতকে NOT গেইটের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করলে নর গেইট পাওয়া যায়। অর্থাৎ, OR গেইট + NOT গেইট = NOR গেইট। [রা.বো.'১৬]

- ◆ নর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন, লজিক ফাংশন ও সমতুল্য সুইচিং সার্কিট নিম্নরূপ:

লজিক গেইট	সাংকেতিক চিহ্ন	লজিক ফাংশন	সুইচিং সার্কিট
নর গেইট	 $Y = \overline{A + B}$	$Y = \overline{A + B}$	 চিহ্ন: নর গেইটের সুইচিং সার্কিট [সি.বো.'২৩]

- ◆ NOR গেইটের আউটপুটকে NOT গেইটের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করলে OR গেইট পাওয়া যায়। অর্থাৎ, NOR গেইট + NOT গেইট = OR গেইট। [দি.বো.'১৬]

- ◆ নর (NOR) গেইটে সকল ইনপুট 0 হলেই কেবল আউটপুট 1 হয়। অন্যন্য সকল ক্ষেত্রে আউটপুট 0 হয়। [চা.বো.'২৩, '১৯; য.বো.'১৯; সম্মিলিত বো.'১৮; দি.বো.'১৭; মা.বো.'১৬]

- ◆ নর গেইটের ট্রুথ টেবিল (Truth Table) বা সত্যক সারণি নিম্নরূপ: [দি.বো.'১৯]

ইনপুট		আউটপুট
A	B	$Y = \overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

- ◆ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের যেকোনো সার্কিট বাস্তবায়ন করা যায় সর্বজনীন গেইট (যথা: NOR ও NAND গেইট) দিয়ে। [চ.বো.'২৫, '২৪; য.বো.'২৪]

Concept 3.7.6: বিশেষ গেইট

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০৩-১০৫; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৭৭-২৮৬)

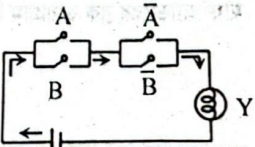
- ◆ লজিক গেইটে দুটি প্রধান বিশেষ বা এক্সক্লুসিভ গেইট রয়েছে। যথা:

(i) এক্সক্লুসিভ-অর (Exclusive OR) বা এক্স-অর (XOR) গেইট।

(ii) এক্সক্লুসিভ-নর (Exclusive NOR) বা এক্স-নর (XNOR) গেইট।

- ◆ XOR গেইটের দুটি ইনপুট A এবং B হলে আউটপুট হয়, $Y = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$ । $\oplus$ চিহ্ন দ্বারা XOR ক্রিয়া বুঝানো হয়েছে। [কু.বো.'১৯, '১৬]

- ◆ এক্স-অর (X-OR) গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন, লজিক ফাংশন ও সমতুল্য সুইচিং সার্কিট নিম্নরূপ:

লজিক গেইট	সাংকেতিক চিহ্ন	লজিক ফাংশন	সুইচিং সার্কিট
এক্স-অর গেইট	 $Y = A \oplus B$ $Y = \overline{A}B + A\overline{B}$ [রা.বো.'১৬] [কু.বো.'১৯, '১৬]	$Y = A \oplus B$ $Y = \overline{A}B + A\overline{B}$ [কু.বো.'১৯, '১৬]	

- ◆ দুই ইনপুট বিশিষ্ট XOR গেইটের ইনপুট দুটি ভিন্ন হলে আউটপুট 1 হয়।

[য.বো.'২৫]



Note

XOR গেইটের ইনপুটগুলোতে বেজোড় সংখ্যক 1 হলে আউটপুট 1 হয় এবং বাকি সকল ক্ষেত্রে আউটপুট 0 হয়।

- ◆ XOR গেইটের ট্রুথ টেবিল (Truth Table) বা সত্যক সারণি নিম্নরূপ:

[চ.বো.'২৫; কু.বো.'১৬]

ইনপুট		আউটপুট
A	B	$Y = A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- ◆ XOR গেইটের আউটপুট $Y = \bar{A}.B + A.\bar{B}$ হওয়ায় XOR গেইট তৈরিতে OR, AND এবং NOT তিনটি মৌলিক গেইটই ব্যবহৃত হয়।

[চ.বো.'১৬]

- ◆ XOR গেইটের ব্যবহার:

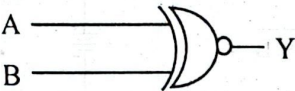
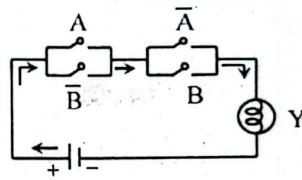
[রা.বো.'১৯]

- গাণিতিক কাজ করার ক্ষেত্রে হাফ অ্যাডার ও ফুল অ্যাডার তৈরি করার জন্য অ্যাড গেইটের সাথে XOR গেইট ব্যবহৃত হয়।
- বাইনারি যোগের ক্ষেত্রে দুটি বিটের অবস্থা তুলনা করার জন্য XOR গেইট ব্যবহৃত হয়।
- বাইনারি যোগকে বুলিয়ান যোগের সাথে সমন্বয় করার জন্য XOR গেইট ব্যবহৃত হয়।

[চ.বো.'২৫]

- ◆ XOR গেইটের আউটপুটকে NOT গেইটের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করলে XNOR গেইট পাওয়া যায়। অর্থাৎ, XOR গেইট + NOT গেইট = XNOR গেইট।

- ◆ এক্স-নর (X-NOR) গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন, লজিক ফাংশন ও সমতুল্য সুইচিং সার্কিট নিম্নরূপ:

লজিক গেইট	সাংকেতিক চিহ্ন	লজিক ফাংশন	সুইচিং সার্কিট
এক্স-নর গেইট		$Y = \overline{A \oplus B}$ $Y = \bar{A}\bar{B} + AB$ [সি.বো.'২৫; চ.বো.'২৪; ঢা.বো.'২৩]	

- ◆ XNOR গেইটের ইনপুটগুলোতে বেজোড় সংখ্যক 1 হলে আউটপুট 0 হয় এবং বাকি সকল ক্ষেত্রে আউটপুট 1 হয়।

[সম্মিলিত বো.'১৮]

- ◆ XNOR গেইটের ট্রুথ টেবিল বা সত্যক সারণি নিম্নরূপ:

[সি.বো.'২৫]

ইনপুট		আউটপুট
A	B	$Y = \overline{A \oplus B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Concept 3.7.7: অ্যাডার

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০৬-১০৮; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৯০-২৯৭)

- যে ডিজিটাল সার্কিটের মাধ্যমে বাইনারি যোগ করা হয় তাকে অ্যাডার (adder) বলে।
- কম্পিউটারের যাবতীয় গাণিতিক কাজ (যেমন: যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি) বাইনারি যোগের বর্তনীর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।
- অ্যাডার দুই প্রকার। যথা: (i) হাফ অ্যাডার এবং (ii) ফুল অ্যাডার।
- দুই বিট যোগ করার জন্য যে সমন্বিত বর্তনী ব্যবহৃত হয় তাকে হাফ অ্যাডার বলে।
- হাফ অ্যাডার ২টি বিট ইনপুটের জন্য ২টি আউটপুট প্রদর্শন করে। যথা: যোগফল $S = A \oplus B$ ও ক্যারি $C = A.B$
- হাফ অ্যাডার সার্কিট বাস্তবায়নে XOR গেইট ও AND গেইটের প্রয়োজন হয়।
- হাফ অ্যাডারের যোগফল তৈরিতে XOR গেইট এবং ক্যারি তৈরিতে AND গেইট ব্যবহৃত হয়।
- হাফ অ্যাডারের ব্রক ডায়াগ্রাম নিম্নরূপ:

[য.বো.'২৪]

[য.বো.'১৭]

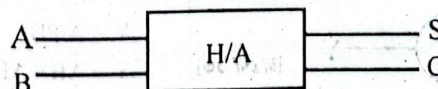
[সি.বো.'২৩]

[সি.বো.'১৬]

[দি.বো.'২৪]

[কু.বো.'২৫]

[দি.বো.'২৪; সি.বো.'১৬]



- ◆ ফুল অ্যাডার ৩টি বিট ইনপুটের (যার ১টি পূর্বের ক্যারিবিট) জন্য ২টি আউটপুট (যোগফল ও ক্যারি) প্রদর্শন করে।

Concept 3.7.9: রেজিস্টার

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০৯; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৯৮-৩০১)

- ❖ রেজিস্টার হলো একগুচ্ছ ফ্লিপ-ফ্লপের সমন্বয়, যা একটি মেমরি ডিভাইস হিসেবে কাজ করে। [সি.বো.'২৪; দি.বো.'২৪]
 - ❖ একটি ফ্লিপ ফ্লপ একটি বাইনারি বিট (0 অথবা 1) ধারণ করতে পারে। [দি.বো.'২৪]
 - ❖ CPU গণনার প্রয়োজনে রেজিস্টারে কোনো উপাত্ত ও তথ্য সংরক্ষণ বা জমা রাখতে পারে। এছাড়া রেজিস্টারে নানাভাবে ডেটা শিফট করা যায়। [সি.বো.'২৪; দি.বো.'২৪, কু.বো.'১৭]
 - ❖ গঠন অনুসারে রেজিস্টার বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যথা: প্যারালাল রেজিস্টার, শিফট রেজিস্টার, অ্যাকুমুলেটর ইত্যাদি।
 - ❖ রেজিস্টার কোনো উপাত্ত ও তথ্য সংরক্ষণ বা জমা রাখার কাজটি সম্পন্ন করে ফ্লিপ-ফ্লপের মাধ্যমে। [দি.বো.'২৪, কু.বো.'১৭]

Concept 3.7.10: কাউন্টার

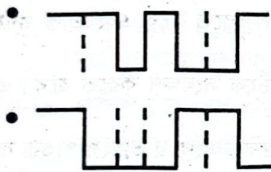
(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০৯-১১০; মূ.র. পৃষ্ঠা: ৩০২-৩০৫)

- ◆ কাউন্টার হলো এমন একটি ডিজিটাল সার্কিট যা তার ইনপুটে দেওয়া সংখ্যা গণনা করতে পারে। [য.বো. '২৫]
 - ◆ N সংখ্যক ফ্রিফ্লপ দ্বারা গঠিত বাইনারি কাউন্টারের বিট সংখ্যা N হয়।
 - ◆ কোনো একটি বাইনারি কাউন্টারের বিট সংখ্যা N হলে সেটি 0 হতে $(2^N - 1)$ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা গণনা করতে পারে। যেমন: কাউন্টারের বিট সংখ্যা 5 হলে সেটি 0 হতে $(2^5 - 1)$ বা 31 পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা গণনা করতে পারবে।

Concept 3.8: ডিজিটাল ডিভাইস পরিচিতি

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১১০-১১১; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৫২-২৫৩)

- ❖ ডিজিটাল ডিভাইস বলতে এ সকল ইলেকট্রনিক ডিভাইসকে বুঝানো হয় যাতে ডিজিটাল সিগন্যাল বা ডিজিটাল উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ বা প্রেরণ করা যায়।
- ❖ ডিজিটাল সিগন্যাল হলো এমন এক ধরনের সিগন্যাল যা সাধারণত দুটি বাইনারি মান (যথা: 0 এবং 1) এর মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ করে।
- ❖ ডিজিটাল সিগন্যালের হাই ভোল্টেজকে বাইনারি 1 এবং লো ভোল্টেজকে বাইনারি 0 দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন:



সিগন্যালটির সমকক্ষ বাইনারি মান হলো 1101001।

সিগন্যালটির সমকক্ষ বাইনারি মান হলো 1000110।

[य.बो. २५]

Basic Concept

এখানে সিগন্যালটির উচ্চ (High) মান 1 নির্দেশ করে এবং নিম্ন (Low) মান 0 নির্দেশ করে। সিগন্যালটিকে বাইনারিতে রূপান্তর করে পাই:



$\therefore$ সিগন্যালটির বাইনারি মান হলো $(1000110)_2$ ।

- ◆ ডিজিটাল ডিভাইসের কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ:
- ডিজিটাল কম্পিউটার: ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, ফ্যাবলেট ইত্যাদি।
 - কমিউনিকেশন ডিভাইস: স্মার্ট ফোন, ফিচার ফোন, ওয়াকিটকি ইত্যাদি।
 - স্টোরেজ ডিভাইস: এসএসডি, ফ্ল্যাশ ড্রাইভ ইত্যাদি।
 - ইনপুট ডিভাইস: কীবোর্ড, মাইক, স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা ইত্যাদি।
 - আউটপুট ডিভাইস: মনিটর (ডিজিটাল), প্রিন্টার, স্পিকার মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি।
 - প্রসেসিং ডিভাইস: বিভিন্ন ধরনের প্রসেসর, মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকন্ট্রোলার ইত্যাদি।

বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ

যোগের	গুণের
(i) $0 + 0 = 0$	(i) $0 \cdot 0 = 0$
(ii) $0 + 1 = 1$	(ii) $0 \cdot 1 = 0$
(iii) $1 + 0 = 1$	(iii) $1 \cdot 0 = 0$
(iv) $1 + 1 = 1$	(iv) $1 \cdot 1 = 1$

বুলিয়ান উপপাদ্য Boolean Theorems

মৌলিক উপপাদ্য (Basic Theorem):

(i) $A + 0 = A$	(v) $A \cdot 1 = A$
(ii) $A + \bar{A} = 1$	(vi) $A \cdot \bar{A} = 0$
(iii) $A + A = A$	(vii) $A \cdot A = A$
(iv) $A + 1 = 1$	(viii) $A \cdot 0 = 0$

দ্বৈত পরিপূরক উপপাদ্য (Double Complement Theorem):

(i) $\overline{\bar{A}} = A$

বিনিময় উপপাদ্য (Commutative Theorem):

(i) $A + B = B + A$	(ii) $A \cdot B = B \cdot A$
---------------------	------------------------------

অনুষঙ্গ উপপাদ্য (Associative Theorem):

(i) $A + (B + C) = (A + B) + C$	(ii) $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$
---------------------------------	--

বিভাজন উপপাদ্য (Distributive Theorem):

(i) $A(B + C) = AB + AC$	(ii) $A + BC = (A + B)(A + C)$
--------------------------	--------------------------------

ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য (De-Morgan's Theorem):

(i) $\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$	(ii) $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$
--	---

পরিশোধ উপপাদ্য (Absorption Theorem):

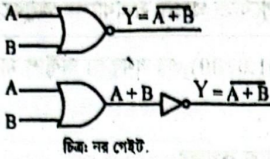
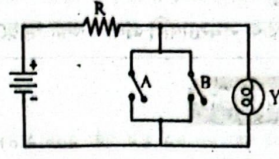
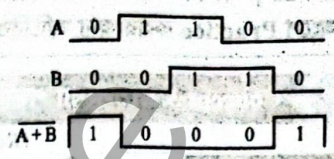
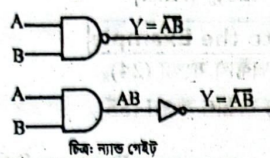
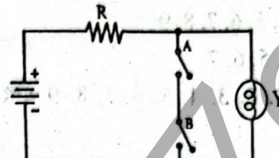
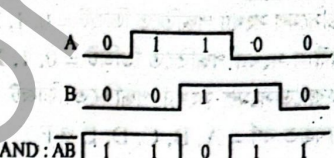
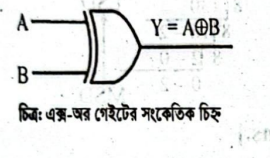
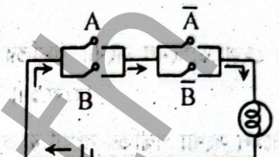
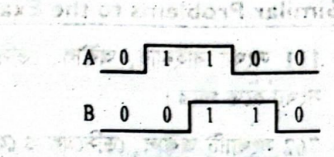
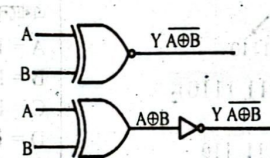
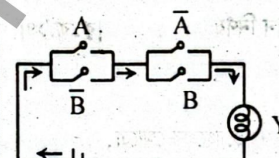
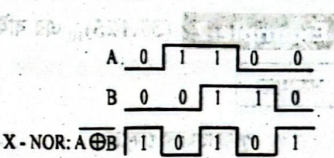
(i) $A + AB = A$	(ii) $A(A + B) = A$
------------------	---------------------

Note: উপরোক্ত উপপাদ্যসমূহে চলকের মান ০ বা ১ ধরে যে কোনো সম্পর্ক প্রমাণ করা যায়।

মৌলিক গেইটসমূহ

গেইটের নাম	চিহ্ন	ফাংশন	সার্কিট	ইনপুট/আউটপুট চিত্র
অর গেইট		$Y = A \text{ OR } B$ $= A + B$		A 0 1 1 0 0 B 0 0 1 1 0 OR: A+B 0 1 1 1 0 চিত্র: দুইটি ইনপুটের জন্য অর গেইটের ডিজিটাল সংকেত
অ্যান্ড গেইট		$Y = A \text{ (AND) } B$ $= AB$		A 0 1 1 0 0 B 0 0 1 1 0 AND: A.B 0 0 1 0 0 চিত্র: দুইটি ইনপুটের জন্য অ্যান্ড গেইটের ডিজিটাল সংকেত
নট গেইট		$Y = \text{NOT}(A)$ $= \bar{A}$		A 0 1 0 NOT: A/A-bar 1 0 1 চিত্র: A ইনপুটের জন্য নট গেইটের ডিজিটাল সংকেত

যৌগিক গেইটসমূহ

গেইটের নাম	চিহ্ন	ফাংশন	সার্কিট	ইনপুট/আউটপুট চিহ্ন
নর গেইট	 চিহ্ন: নর গেইট.	$Y = \text{NOT}(A \text{ OR } B)$ $= \text{NOT}(A + B)$ $= \overline{A + B}$	 চিহ্ন: নর গেইটের সুইচিং সার্কিট	 চিহ্ন: দুইটি ইনপুটের জন্য নর গেইটের ডিজিটাল সিগন্যাল
ন্যান্ড গেইট	 চিহ্ন: ন্যান্ড গেইট	$Y = \text{NOT}(A \text{ AND } B)$ $= \text{NOT}(A \cdot B)$ $= \text{NOT}(AB)$ $= \overline{AB}$	 চিহ্ন: ন্যান্ড গেইটের সুইচিং সার্কিট	 চিহ্ন: দুইটি ইনপুটের জন্য ন্যান্ড গেইটের ডিজিটাল সংকেত
এক্স-অর গেইট	 চিহ্ন: এক্স-অর গেইটের সংকেতিক চিহ্ন	$Y = A \oplus B$ $= \overline{AB} + A\overline{B}$	 চিহ্ন: এক্স-অর গেইটের সুইচিং সার্কিট	 চিহ্ন: দুইটি ইনপুটের জন্য এক্স-অর গেইটের ডিজিটাল সংকেত
এক্স-নর গেইট	 চিহ্ন: এক্স-নর গেইটের সংকেতিক চিহ্ন	$Y = \overline{A \oplus B}$ $= \overline{AB} + AB$ $= AB + \overline{A} \cdot \overline{B}$	 চিহ্ন: এক্স-নর গেইটের সুইচিং সার্কিট	 চিহ্ন: দুইটি ইনপুটের জন্য এক্স-নর গেইটের ডিজিটাল সংকেত

সংক্ষিপ্তরূপ (Abbreviations)

সংক্ষিপ্তরূপ	পূর্ণরূপ
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
BCD	Binary Coded Decimal
EBCDIC	Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
LSB	Least Significant Bit
LSD	Least Significant Digit
MSB	Most Significant Bit
MSD	Most Significant Digit
Unicode	Universal Code

Concept 3.7.2: বুলিয়ান উপপাদ্য

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৬-৯৮; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৫৫-২৬৩)

Example-31 $Y = ABC + C + BC$ এর সরলীকৃত মান নির্ণয়: [ক.বো.'২৪]

সমাধান

$$\begin{aligned} Y &= ABC + C + BC \\ &= ABC + BC + C \\ &= BC(A + 1) + C \\ &= BC \cdot 1 + C [\because A + 1 = 1] \\ &= C(B + 1) \\ &= C \end{aligned}$$

$\therefore ABC + C + BC$ এর সরলীকৃত মান হলো C । [Ans.]

Example-32 $F = XY + \bar{X}Y + X$ হলে F এর সরলীকৃত মান নির্ণয়:

[সি.বো.'২৩]

সমাধান

$$\begin{aligned} F &= XY + \bar{X}Y + X \\ &= Y(X + \bar{X}) + X \\ &= Y + X \text{ বা, } X + Y [X + \bar{X} = 1] \end{aligned}$$

$\therefore XY + \bar{X}Y + X$ এর সরলীকৃত মান হলো $X + Y$ [Ans.]

Similar Problem to the Example

• $F = A + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$ হলে F এর সরলীকৃত মান 1। [সি.বো.'১৬]

Example-33 $(A + B)(\bar{A} + \bar{B})$ এর সরলীকৃত মান নির্ণয়: [সি.বো.'২৫]

সমাধান

প্রদত্ত লজিক ফাংশনটির সরলীকৃত রূপ,

$$\begin{aligned} (\overline{A+B}) \cdot (\overline{\bar{A}+\bar{B}}) &= \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot A \cdot B \\ &= \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot A \cdot B [\because \bar{\bar{A}} = A] \\ &= \bar{A} \cdot A \cdot \bar{B} \cdot B \\ &= 0 \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$\therefore (A + B)(\bar{A} + \bar{B})$ এর সরলীকৃত মান হলো 0। [Ans.]

Similar Problems to the Example

• $(a + b)(a + b)$ এর সরলীকৃত মান $a \oplus b$ । [ক.বো.'২৩]

• $F = \bar{A}B \cdot BC$ হলে F এর সরলীকৃত মান ABC । [সি.বো.'১৭]

• $F = \bar{A}BC + \bar{A}BC$ হলে F এর সরলীকৃত মান ABC । [ক.বো.'১৬]

• $A + \bar{B}$ সমীকরণটির সরলীকৃত রূপ $\bar{A}B$ । [সি.বো.'১৬]

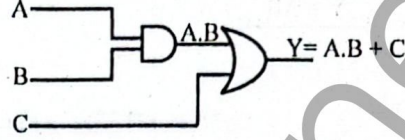
Concept 3.7.4: মৌলিক গেইট

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৯-১০১; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৬৮-২৭১)

Example-34 $Y = A \cdot B + C$ বুলিয়ান সমীকরণ বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজনীয় মোট মৌলিক গেইট নির্ণয়: [ক.বো.'১৯]

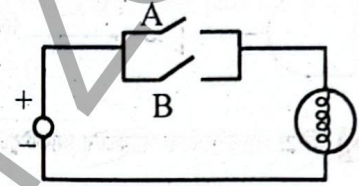
সমাধান

প্রদত্ত সমীকরণটিকে লজিক চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ:



অতএব, Y বাস্তবায়নে ১টি AND এবং ১টি OR অর্থাৎ মোট ২টি মৌলিক গেইট প্রয়োজন। [Ans.]

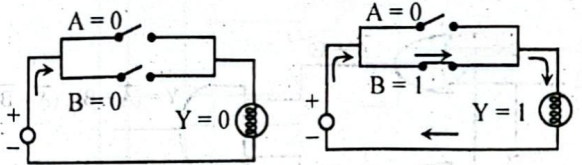
Example-35 নিম্নে প্রদত্ত সার্কিটে আলো বন্ধ থাকার মান নির্ণয়: [সি.বো.'২৫]



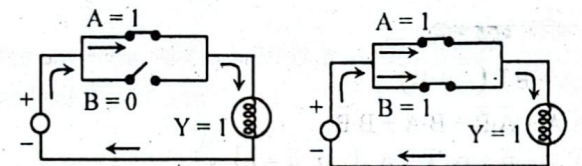
সমাধান

উপর্যুক্ত সার্কিটটিতে দেখা যাচ্ছে A ও B সুইচ দুটি সমান্তরাল (প্যারালেল)-এ সংযুক্ত আছে। লজিক সার্কিটে সমান্তরাল সংযোগ OR(+) গেইটের কাজ করে। কারণ, যেকোনো একটি সুইচ অন (বা 1) করলেই আউটপুটে লাইট জ্বলবে (বা 1 হবে), যেটি OR গেইটের সমতুল্য। যেমন:

• $A = 0$ ও $B = 0$ এর ক্ষেত্রে: • $A = 0$ ও $B = 1$ এর ক্ষেত্রে:



• $A = 1$ ও $B = 0$ এর ক্ষেত্রে: • $A = 1$ ও $B = 1$ এর ক্ষেত্রে:



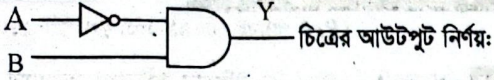
এবার, A ও B এর বিভিন্ন মানের জন্য বর্তনীটির Y এর মানগুলো নিয়ে সত্যক সারণি তৈরি করে পাই—

সত্যক সারণি:

Input		Output
A	B	A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

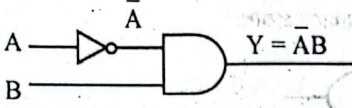
বর্তনী ও সত্যক সারণি থেকে দেখা যায় A ও B দুটি ইনপুট 0 হলেই কেবল আউটপুট 0 হবে। তাই $A = 0$ এবং $B = 0$ হলে সার্কিটে আলো জ্বলবে না।
 $\therefore$ সার্কিটটিতে ইনপুট এর মান $A = 0$ এবং $B = 0$ হলে সার্কিটে আলো জ্বলবে না। [Ans.]

Example-36



চিহ্নের আউটপুট নির্ণয়:

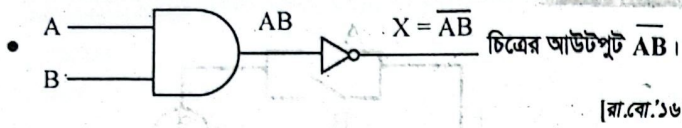
সমাধান



চিহ্নের লজিক সার্কিট হতে পাই:

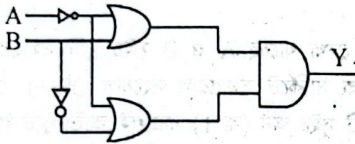
$$\therefore Y = \bar{A}B \text{ [Ans.]}$$

Similar Problem to the Example

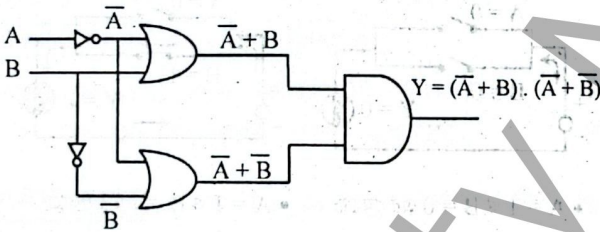


[রা.বো.'১৬]

Example-37 নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট Y এর সরলীকৃত মান নির্ণয়:



সমাধান



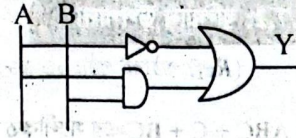
লজিক সার্কিট হতে পাই:

$$\begin{aligned} Y &= (\bar{A} + B) \cdot (\bar{A} + \bar{B}) \\ &= \bar{A}\bar{A} + \bar{A}B + B\bar{A} + B\bar{B} \\ &= \bar{A} + \bar{A}B + B\bar{A} + 0 \quad [\because B\bar{B} = 0] \\ &= \bar{A}(1 + B) + B\bar{A} \\ &= \bar{A}.1 + B\bar{A} \quad [\because 1 + B = 1] \\ &= \bar{A}(1 + B) \\ &= \bar{A}.1 \quad [\because 1 + B = 1] \\ \therefore Y &= \bar{A} \end{aligned}$$

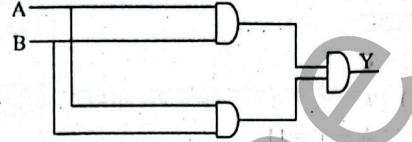
$\therefore$ লজিক সার্কিটের আউটপুট $Y = (\bar{A} + B) \cdot (\bar{A} + \bar{B})$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান $Y = \bar{A}$ । [Ans.]

Similar Problems to the Example

• নিম্নে প্রদত্ত বর্তনী বা লজিক সার্কিটের আউটপুট $Y = \bar{A} + AB$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান $Y = \bar{A} + B$ । [রা.বো.'২৪]



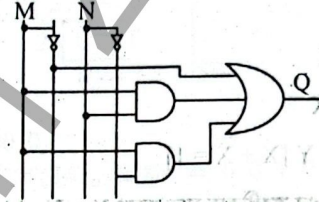
• নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট $Y = AB \cdot \bar{A}B$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান $Y = AB$ [রা.বো.'১৯]



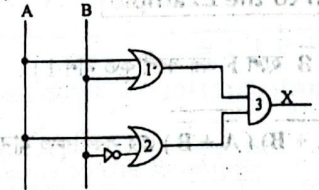
• নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট $F = A + \bar{A}$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান $F = 1$ । [রা.বো.'১৯]



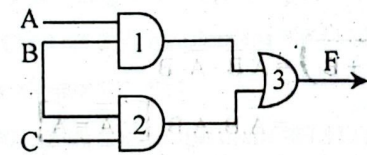
• নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট $Q = \bar{M} + MN + \bar{M}N$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান $Q = 1$ [রা.বো.'১৭]



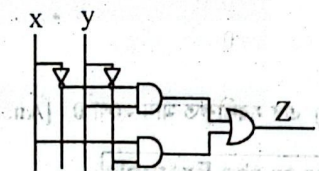
• নিম্নে প্রদত্ত বর্তনী বা লজিক সার্কিটের আউটপুট $X = (A + B)(A + \bar{B})$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান $X = A$ । [রা.বো.'১৭]



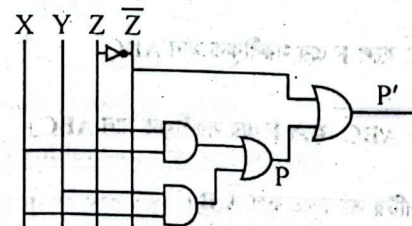
• নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট $F = AB + BC$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান $F = B(A + C)$ [রা.বো.'১৬]



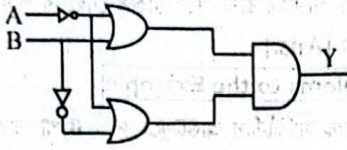
• নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট $z = \bar{x}y + x\bar{y}$ [রা.বো.'১৬]



• নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটটিতে P এর মান $xy + xz$ বা $x(y + z)$ এবং P' এর মান $\bar{z} + xy + xz$ বা $\bar{z}x(y + z)$ । [রা.বো.'১৬]

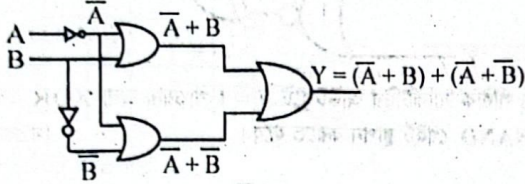


Example-38 নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটটির অ্যান্ড গেইটের পরিবর্তে অর গেইট স্থাপন করে Y এর মান নির্ণয়: [চ.বো.'২৫]



সমাধান

লজিক সার্কিটটির অ্যান্ড গেইটের পরিবর্তে অর গেইট বসালে বর্তনীটি হবে—



∴ লজিক ফাংশন,

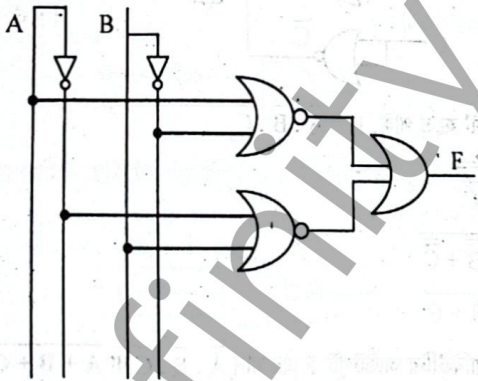
$$\begin{aligned} Y &= (\bar{A} + B) + (\bar{A} + \bar{B}) \\ &= \bar{A} + \bar{A} + B + \bar{B} \\ &= \bar{A} + 1 \quad [\because \bar{A} + \bar{A} = \bar{A}; B + \bar{B} = 1] \\ &= 1 \end{aligned}$$

∴ লজিক সার্কিটটির অ্যান্ড গেইটের পরিবর্তে অর গেইট স্থাপন করলে আউটপুট হবে $Y = (\bar{A} + B) + (\bar{A} + \bar{B})$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান হবে $Y = 1$ ।

[Ans.]

Similar Problem to the Example

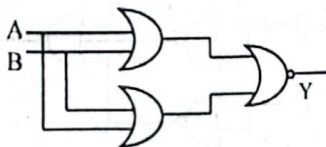
- নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটটির অর গেইটের পরিবর্তে অ্যান্ড গেইট স্থাপন করলে আউটপুট হবে $F = (\bar{A} + \bar{B}) \cdot (\bar{A} + B)$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান হবে $F = 0$ । [চ.বো.'১৯]



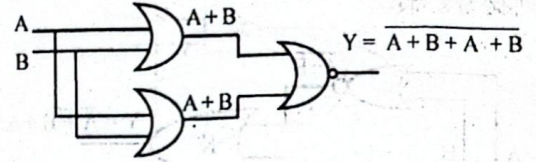
Concept 3.7.5: সর্বজনীন গেইট

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০২-১০৩; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৭২-২৭৭)

Example-39 নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট Y এর সরলীকৃত মান নির্ণয়: [চ.বো.'২৩]



সমাধান



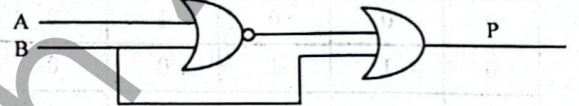
লজিক সার্কিটটির আউটপুট, $Y = \overline{A + B + A + B}$

$$\begin{aligned} &= \overline{A + B} \cdot \overline{A + B} \\ &= \overline{A + B} \quad [A \cdot A = A] \end{aligned}$$

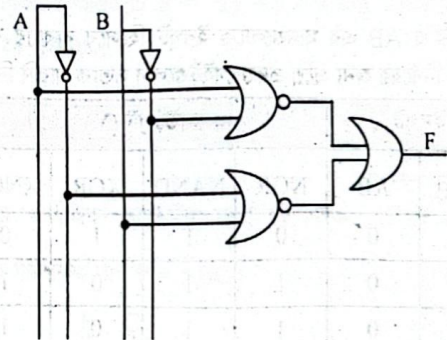
∴ লজিক সার্কিটটির আউটপুট $Y = \overline{A + B + A + B}$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান $Y = \overline{A + B}$ । [Ans.]

Similar Problems to the Example

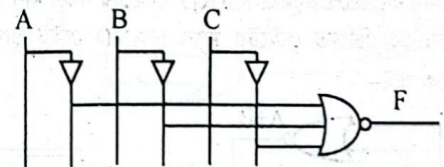
- নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটটির আউটপুট $P = \overline{A + B} + B$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান $P = (\bar{A} + B)$ । [সি.বো.'১৯]



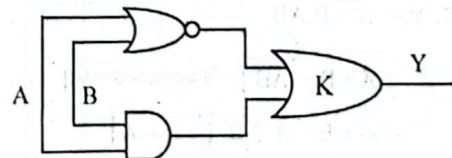
- নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটটির আউটপুট $F = (\bar{A} + \bar{B}) + (\bar{A} + B)$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান $F = \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$ । [চ.বো.'১৯]



- নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট $F = \overline{A + B + C}$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান $F = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$ । [চ.বো.'১৬]

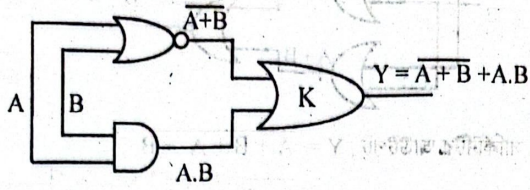


Example-40 নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটটির আউটপুটে $Y = 1$ পাওয়ার জন্য K নং গেইটের পরিবর্তে যে গেইট স্থাপন করতে হবে তা নির্ণয়: [চ.বো.'২৫]



সমাধান

লজিক সার্কিট হতে পাই-



লজিক সার্কিটটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় NOR ও AND গেইটের আউটপুটগুলো (যথা: $A+B$ ও AB)-কে 'K' চিহ্নিত গেইটের ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এজন্য, $Y = 1$ পাওয়ার গেইট নির্ণয়ের জন্য 'K' চিহ্নিত গেইটের ইনপুট এর মানগুলো নির্ণয় করতে হবে।

A ও B ইনপুটের জন্য NOR ও AND গেইটের ফাংশন $A+B$ ও AB এর সত্যক সারণি নিম্নরূপ:

A	B	$A+B$	$\overline{A+B}$	AB
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	1	0	0
1	1	1	0	1

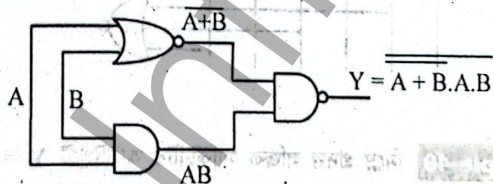
'K' চিহ্নিত গেইটের ইনপুট

এবার, $A+B$ ও AB এর মানগুলোকে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করে $Y = 1$ পাওয়ার গেইট নির্ণয়ের জন্য প্রদত্ত গেইটগুলোর সত্যক সারণি নিম্নরূপ:

ইনপুট		আউটপুট (Y)			
$\overline{A+B}$	AB	NOR	NAND	XOR	XNOR
1	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0

উপরোক্ত সত্যক সারণি থেকে দেখা যায়, $A+B$ ও AB এর মানগুলোকে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করা হলে শুধুমাত্র NAND গেইটের সকল মান 1 হয়।

সুতরাং পরীক্ষা: 'K' চিহ্নিত গেইটের স্থানে NAND গেইট স্থাপন করে লজিক বর্তনীটি থেকে পাই-



∴ লজিক ফাংশন, $Y = \overline{A+B.AB}$

$$= \overline{A+B} + \overline{AB} \quad [\because \text{ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য}]$$

$$= A+B+A\overline{B} \quad [\because \overline{A} = A]$$

$$= A+\overline{A}+B+\overline{B}$$

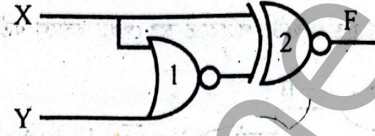
$$= 1+1 \quad [\because A+\overline{A} = 1]$$

$$\therefore Y = 1$$

∴ সুতরাং, $Y = 1$ পাওয়ার জন্য 'K' চিহ্নিত গেইটের পরিবর্তে NAND গেইট স্থাপন করতে হবে। [Ans.]

Similar Problems to the Example

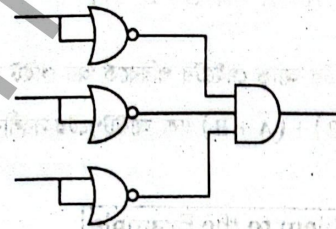
- নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটটির আউটপুটে $F = 0$ পাওয়ার জন্য ২নং গেইটের পরিবর্তে AND গেইট স্থাপন করতে হবে। [স.বো. '২৫]



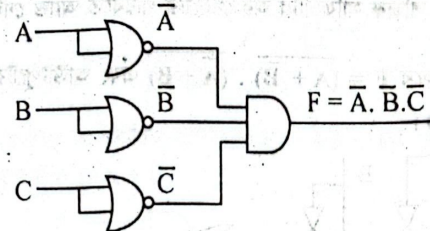
- নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটটির আউটপুটে $F = 1$ পাওয়ার জন্য XOR গেইটের পরিবর্তে NAND গেইট স্থাপন করতে হবে। [স.বো. '২৫]



Example-41 নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটটির আউটপুট F এর মান নির্ণয়: [স.বো. '১৬]



সমাধান



লজিক সার্কিট হতে পাই, $F = \overline{A} . \overline{B} . \overline{C}$

$$F = \overline{A.B.C}$$

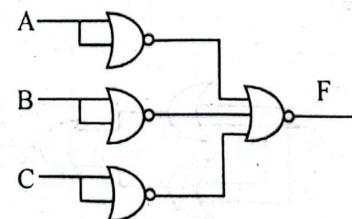
$$= \overline{A+B+C}$$

$$= A+B+C$$

∴ লজিক সার্কিটটির আউটপুট F এর মান $\overline{A} . \overline{B} . \overline{C}$ বা $A+B+C$ [Ans.]

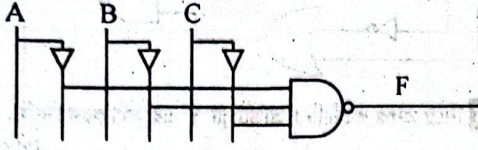
Similar Problem to the Example

- নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটটির আউটপুট $F = \overline{A+B+C}$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান $F = ABC$ [স.বো. '১৬]

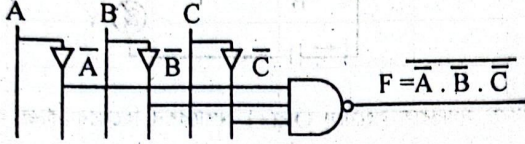


Example-42 নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট F এর সরলীকৃত মান নির্ণয়:

[ব.বো.'১৬]



সমাধান



লজিক সার্কিট হতে পাই,

$$F = \overline{A \cdot B \cdot C}$$

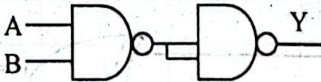
$$= \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$$

$$= A + B + C$$

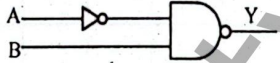
∴ লজিক সার্কিটের আউটপুট $F = \overline{A \cdot B \cdot C}$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান $F = A + B + C$ [Ans.]

Similar Problems to the Example

- নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট $Y = \overline{AB}$ বা $Y = AB$ বা $Y = \overline{A + B}$ [সি.বো.'২৫]



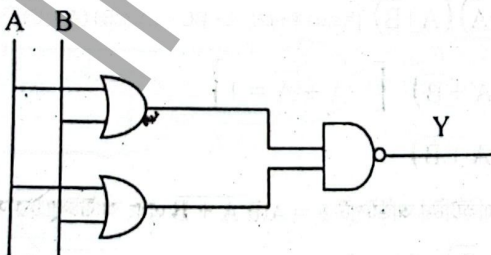
- নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট $Y = \overline{A \cdot B}$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান $Y = A + B$ [চ.বো.'২৩; কু.বো.'১৬]



- নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট $X = \overline{ABC}$ বা $X = \overline{A + B + C}$ [ম.বো.'২৩]

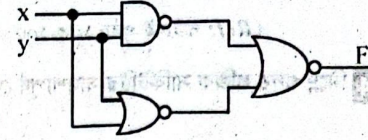


- নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট $Y = \overline{(A + B)(A + B)}$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান $Y = \overline{A + B}$ [ম.বো.'১৬]



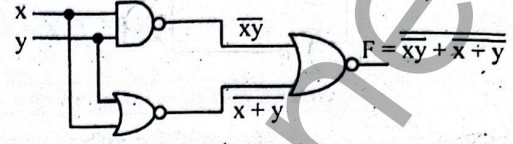
Example-43 নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট F এর সরলীকৃত মান নির্ণয়:

[ব.বো.'২৫]



সমাধান

লজিক সার্কিট হতে পাই—



লজিক ফাংশন F সরলীকরণ করে পাই,

$$F = \overline{xy + x + y}$$

$$= \overline{xy + x \cdot y}$$

$$= \overline{x(1 + y)}$$

$$= \overline{x \cdot 1} \quad [\because 1 + A = 1]$$

$$= \overline{x}$$

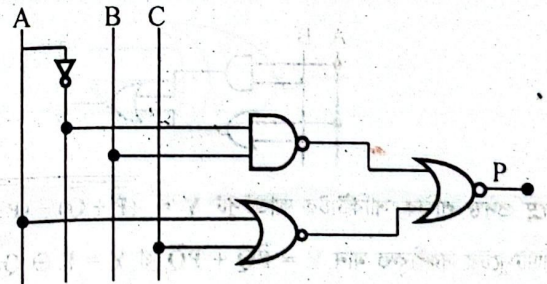
$$= x$$

$$\therefore F = xy \quad [\because \overline{\overline{A}} = A]$$

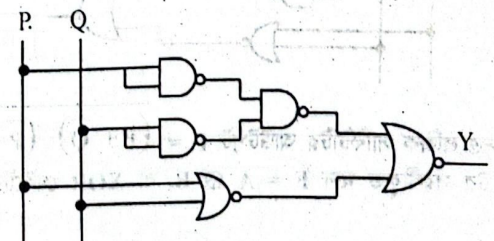
∴ লজিক সার্কিটের আউটপুট $F = \overline{xy + x + y}$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান $F = xy$ [Ans.]

Similar Problems to the Example

- নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট $P = \overline{AB + A + C}$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান $P = \overline{ABC}$ [সি.বো.'২৫]



- নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট $Y = \overline{(P \cdot Q) + (P + Q)}$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান $Y = 0$ [রা.বো.'২৩]

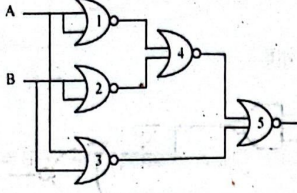


Concept 3.7.6: বিশেষ গেইট

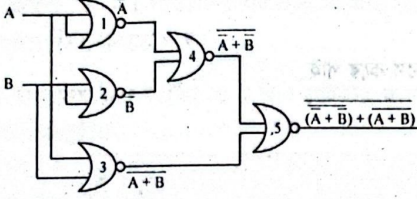
(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০৩-১০৫; সূর. পৃষ্ঠা: ২৭৭-২৮১)

Example-44 নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটটির সাদৃশ্যপূর্ণ গেইট নির্ণয়:

[ব.বো.'২৪; য.বো.'১৯]



সমাধান

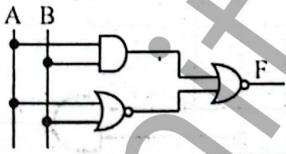


$$\begin{aligned}
 F &= \overline{(A+B)} + (A+B) \\
 &= (\overline{A+B}) \cdot (A+B) \quad [\text{D Morgan's law}] \\
 &= (\overline{A+B}) \cdot (A+B) \\
 &= \overline{A}A + \overline{A}B + \overline{A}B + \overline{A}B \\
 &= 0 + \overline{A}B + \overline{A}B + 0 \\
 &= \overline{A}B + \overline{A}B \\
 &= A \oplus B, \text{ যা XOR গেইটের সমীকরণ।}
 \end{aligned}$$

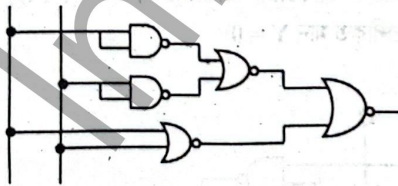
∴ লজিক সার্কিটটি XOR গেইটের সাদৃশ্যপূর্ণ। [Ans.]

Similar Problems to the Example

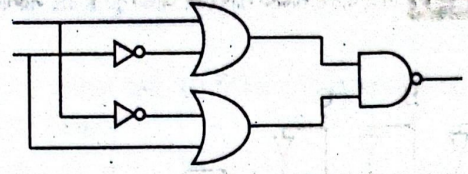
- নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট $F = \overline{AB + A + B}$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান $F = \overline{AB} + \overline{AB}$ বা $F = A \oplus B$, যা XOR গেইটের সমতুল্য। [রা.বো.'২৪]



- নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটটির আউটপুট $Y = (P+Q) + (P+Q)$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান $Y = \overline{PQ} + \overline{PQ}$ বা $Y = P \oplus Q$, যা XOR গেইটের সমতুল্য। [রা.বো.'২৩]

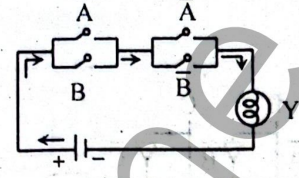


- নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটটির আউটপুট $F = (P+Q) \cdot (\overline{P+Q})$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান $F = A \oplus B$, যা XOR গেইটের সমতুল্য। [দি.বো.'২৩]



Example-45 নিম্নে প্রদত্ত বর্তনীটির আউটপুট Y এর সমীকরণ নির্ণয়:

[চা.বো.'২৫]



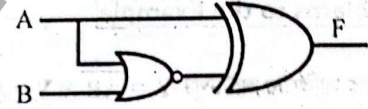
সমাধান

লজিক সার্কিটে সমান্তরাল সংযোগ OR(+) অপারেশন হিসেবে কাজ করে এবং সমবায় সংযোগ AND(·) অপারেশন হিসেবে কাজ করে। সুতরাং, বর্তনীটি থেকে Y-এর সমীকরণটি হবে—

$$\begin{aligned}
 Y &= (A+B) \cdot (\overline{A+B}) \\
 &= \overline{A}A + \overline{A}B + \overline{A}B + \overline{A}B \\
 &= \overline{A}B + \overline{A}B
 \end{aligned}$$

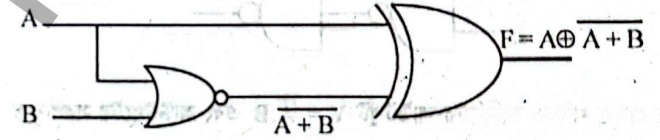
∴ বর্তনীটির আউটপুট Y এর সমীকরণ $= \overline{A}B + \overline{A}B$ [Ans.]

Example-46 নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট F এর সরলীকৃত মান নির্ণয়: [য.বো.'২৫]



সমাধান

লজিক সার্কিট হতে পাই—



∴ লজিক ফাংশন,

$$\begin{aligned}
 F &= A \oplus \overline{A+B} \\
 &= A (\overline{A+B}) + \overline{A} (\overline{A+B}) \quad [\because A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}] \\
 &= A (\overline{A+B}) + \overline{A} (\overline{A+B}) \\
 &= \overline{A}A + \overline{A}B + \overline{A}B + \overline{A}B \quad [\because \overline{A} \cdot \overline{A} = \overline{A}] \\
 &= \overline{A}B + \overline{A}B \\
 &= \overline{A} (1+B) + \overline{A}B \\
 &= \overline{A} \cdot 1 + \overline{A}B \quad [\because 1+B=1] \\
 &= (\overline{A+B}) (\overline{A+B}) \quad [\text{বিভাজন উপপাদ্য, } A+BC = (A+B)(A+C)] \\
 &= 1 \cdot (\overline{A+B}) \quad [\because A+\overline{A}=1] \\
 &= \overline{A+B}
 \end{aligned}$$

∴ $F = \overline{A+B}$

∴ লজিক সার্কিটটির আউটপুট $F = \overline{A+B}$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত মান $F = (\overline{A+B})$ । [Ans.]

Example-47 নিম্নে প্রদত্ত সত্যক সারণির A, B, C এর মান নির্ণয়:

[চ.বো.'২৫]

Input			Output
x	y	z	
0	0	0	0
0	0	1	A
0	1	0	1
0	1	1	B
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	C

সমাধান

প্রদত্ত সত্যক সারণি তিন ইনপুট বিশিষ্ট XOR গেইটের। আমরা জানি, XOR গেইটের ইনপুটগুলোতে বেজোড় সংখ্যক 1 থাকলে আউটপুট 1 হয় এছাড়া বাকি সবকাল ক্ষেত্রে আউটপুট 0 হয়। XOR গেইটের জন্য সত্যক সারণি পূরণ করে পাই—

Input			Output
x	y	z	
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

উপর্যুক্ত সত্যক সারণি থেকে দেখা যায় A = 1, B = 0 এবং C = 1।

∴ A, B, C এর মান যথাক্রমে 1, 0, 1। [Ans.]

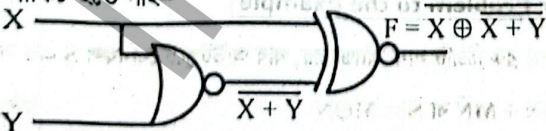
Example-48 নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট F এর সরলীকৃত মান নির্ণয়:

[রা.বো.'২৫]



সমাধান

লজিক সার্কিট হতে পাই—



∴ লজিক ফাংশন,

$$F = X \oplus (X + Y)$$

$$= \overline{X}(\overline{X+Y}) + X.(X+Y) [\because A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}]$$

$$= \overline{X}(\overline{X+Y}) + X.(X+Y)$$

$$= \overline{X}.\overline{X} + \overline{X}.Y + X.X + X.Y$$

$$= \overline{X}.Y [\because \overline{X}.\overline{X} = 0]$$

∴ লজিক সার্কিটের আউটপুট $F = X \oplus (X + Y)$ এবং আউটপুটের সরলীকৃত

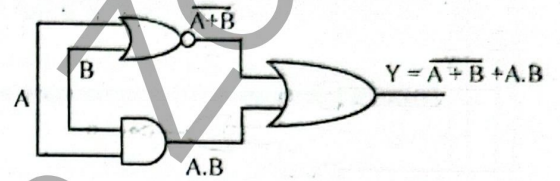
মান $F = \overline{X}.Y$ । [Ans.]

Similar Problems to the Example

• নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট $Y = \overline{A+B} + A.B$ এবং আউটপুটের

সরলীকৃত মান $Y = \overline{A \oplus B}$

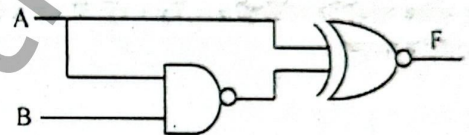
[স.বো.'২৫]



• নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট $F = \overline{A \oplus AB}$ এবং আউটপুটের

সরলীকৃত মান $F = \overline{AB}$

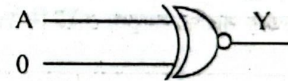
[স.বো.'২৪]



• নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট $Y = \overline{A \oplus 0}$ এবং আউটপুটের

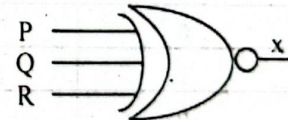
সরলীকৃত মান $Y = \overline{A}$ ।

[চ.বো.'২৪]



• নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটটিতে x এর মান $P \oplus Q \oplus R$

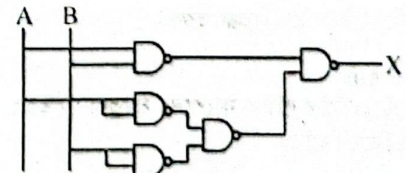
[স.বো.'১৯]



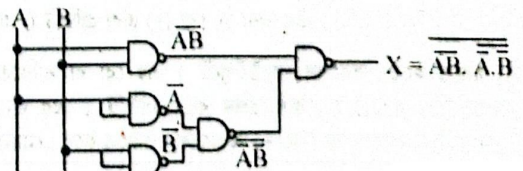
Example-49 নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটের আউটপুট সমীকরণের সমতুল্য

গেইট নির্ণয়:

[স.বো.'২৩]



সমাধান



লজিক সার্কিট হতে পাই,

$$\therefore X = \overline{AB} \cdot \overline{A} \overline{B}$$

$$= \overline{AB} \cdot (\overline{A} + \overline{B})$$

$$= \overline{AB} + (\overline{A} + \overline{B})$$

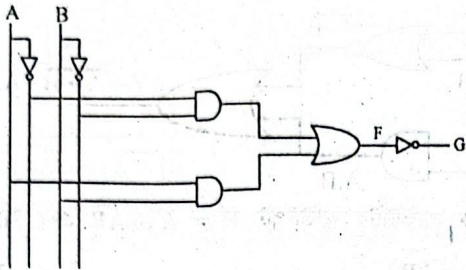
$$= \overline{AB} + \overline{A} + \overline{B}$$

$$= A \oplus B, \text{ যা } X\text{-NOR গেইট এর আউটপুট। [Ans.]}$$

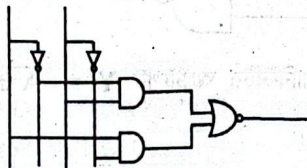
Similar Problems to the Example

- নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটটিতে F এর মান $AB + \overline{A} \overline{B}$ বা $A \oplus B$ যা

XNOR গেইটের সমতুল্য এবং G এর মান $= \overline{AB} + \overline{A} \overline{B}$ বা $A \oplus B$, যা XOR গেইটের সমতুল্য। [রা.বো.'১৯]



- নিম্নে প্রদত্ত লজিক সার্কিটটির আউটপুট $z = \overline{xy} + x\overline{y}$ বা $z = x \oplus y$, যা XNOR গেইটের সমতুল্য। [রা.বো.'১৬]



Example-50 নিম্নে প্রদত্ত সত্যক সারণির সমতুল্য গেইট নির্ণয়: [দি.বো.'২৫]

Input		Output
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

সমাধান

প্রদত্ত সত্যক সারণি থেকে প্রাপ্ত সমীকরণ হলো—

$$X = \overline{A} \overline{B} + A \cdot B$$

সমীকরণটি XNOR গেইটের লজিক ফাংশনের সমতুল্য। সুতরাং, সত্যক সারণিটি XNOR গেইটকে নির্দেশ করে।

Tutor Talk

সত্যক সারণি হতে লজিক ফাংশন নির্ণয়ের সময় শুধুমাত্র আউটপুটের যেসকল ঘরে 1 থাকবে সেসকল ঘরের জন্য ইনপুটের মান ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে ইনপুটে থাকা প্রতিটি 1 এর জন্য A (বা B) এবং প্রতিটি 0 এর জন্য $\overline{A}$ (বা $\overline{B}$) ধরতে হবে। সবশেষে, আউটপুটে 1 এর রো বা সারিতে থাকা ইনপুট মানগুলোকে AND (.) অপারেশন করে প্রতিটি 1 এর জন্য প্রাপ্ত আউটপুট কলামের মানগুলোকে OR(+) অপারেশন করতে হবে। যেমন:

Input		Output
A	B	X
$\overline{A} \leftarrow 0$	$\overline{B} \leftarrow 0$	$1 \rightarrow \overline{A} \cdot \overline{B}$
0	1	0
1	0	0
$1 \rightarrow A$	$1 \rightarrow B$	$1 \rightarrow A \cdot B$

$\therefore$ আউটপুটের লজিক ফাংশন: $X = \overline{A} \overline{B} + AB$

Concept 3.7.10: কাউন্টার

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০৯-১১০; যু.র. পৃষ্ঠা: ৩০২-৩০৫)

Example-51 0 থেকে 31 গণনা করার জন্য রিপল কাউন্টারে ফ্লিপফ্লপ এর সংখ্যা নির্ণয়: [চ.বো.'২৪]

সমাধান

আমরা জানি, বাইনারি কাউন্টারে N সংখ্যক ফ্লিপফ্লপের জন্য 0 থেকে $2^N - 1$ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা গণনা করা যায়। এক্ষেত্রে 0 থেকে 31 পর্যন্ত গণনা করার জন্য ফ্লিপফ্লপের সংখ্যা (N) নির্ণয়ের প্রক্রিয়া নিম্নরূপ:

প্রশ্নানুসারে,

$$2^N - 1 = 31$$

$$\text{বা, } 2^N = 32$$

$$\text{বা, } 2^N = 2 \times 16$$

$$\text{বা, } 2^N = 2 \times 2^4$$

$$\text{বা, } 2^N = 2^5$$

$$\therefore N = 5$$

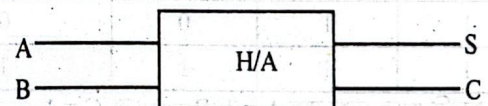
$\therefore$ 0 থেকে 31 পর্যন্ত গণনা করার জন্য 5টি ফ্লিপফ্লপের ব্যবহার করতে হবে।

[Ans.]

Concept 3.7.11: অ্যাডার

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০৫-১০৮; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৯০-২৯৭)

Example-52 নিম্নে প্রদত্ত ব্রক চিত্রটির আউটপুট S এর মান নির্ণয়: [দি.বো.'২৪]



সমাধান

ব্রক চিত্রটি একটি হাফ অ্যাডার। এর লজিক সার্কিটটি নিম্নরূপ:

$$S = A \oplus B$$

$$C = AB$$

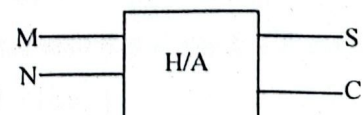
$\therefore$ ব্রক চিত্রটির আউটপুট S এর মান $A \oplus B$ বা $\overline{A} \overline{B} + AB$ । [Ans.]

Similar Problem to the Example

- নিম্নে প্রদত্ত ব্রক চিত্রটি হাফ অ্যাডারের, যার আউটপুটে যোগফল S এর সমীকরণ

$$S = \overline{M}N + M\overline{N} \text{ বা } S = M \oplus N$$

[সি.বো.'১৬]



Concept 3.7.3: সত্যক সারণি

প্রশ্ন-৩৪। সত্যক সারণি কী?

উত্তর: যে সকল টেবিল বা সারণির মাধ্যমে বিভিন্ন গেইটের ফলাফল বা লজিক সার্কিটের ইনপুটের উপর ভিত্তি করে আউটপুটের ফলাফল প্রকাশ করা হয় তাই সত্যক সারণি। [রা.বো.'২৪; সি.বো.'১৯]
(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৮; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৫৬)

Concept 3.7.4: মৌলিক গেইট

প্রশ্ন-৩৫। লজিক গেইট কী?

উত্তর: বুলিয়ান অ্যালজেব্রার ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য যে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক সার্কিট ব্যবহার করা হয় তাকে লজিক গেইট বলে। [সি.বো.'২৫; সি.বো.'২৪; চ.বো.'১৭]
(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৯; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৬৮)

প্রশ্ন-৩৬। মৌলিক গেইট কী?

উত্তর: যে গেইটগুলো এককভাবে একটি গাণিতিক অপারেশন সম্পাদন করতে পারে তাকে মৌলিক গেইট বলা হয়। যেমন: AND, OR, NOT গেইট।
(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৯; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৬৮)

Concept 3.7.5: সর্বজনীন গেইট

প্রশ্ন-৩৭। সর্বজনীন গেইট কী?

অথবা, ইউনিভার্সাল গেইট কী? [সি.বো.'২৫]
[চা.বো.'২৪; য.বো.'১৯]

উত্তর: যে গেইট দ্বারা মৌলিক গেইট (অর, অ্যান্ড ও নট) সহ অন্যান্য সকল গেইট বাস্তবায়ন করা যায়, তাকে সর্বজনীন বা ইউনিভার্সাল গেইট বলে।
(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০২; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৭২)

Concept 3.7.7: অ্যাডার

প্রশ্ন-৩৮। অ্যাডার কী?

উত্তর: বাইনারি যোগের জন্য যে বর্তনী ব্যবহৃত হয় তাকে অ্যাডার বলে। [সি.বো.'২৫, ১৯; কু.বো.'২৩, ১৯; চ.বো.'২৩]
(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০৫, ১০৬; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৯০)

প্রশ্ন-৩৯। হাফ-অ্যাডার কী?

উত্তর: যে অ্যাডার দুটি বিট যোগ করে যোগফল ও হাতে থাকা সংখ্যা বা ক্যারি বের করতে পারে তাকে হাফ অ্যাডার বলে। [সি.বো.'২৫, ১৯; কু.বো.'২৩, ১৯; চ.বো.'২৩]
(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০৬; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৯১)

Concept 3.7.8: ফ্লিপ-ফ্লপ

প্রশ্ন-৪০। ফ্লিপফ্লপ কী?

উত্তর: ফ্লিপফ্লপ হলো লজিক গেইট দিয়ে তৈরি এক ধরনের ডিজিটাল বর্তনী যা এক বিট তথ্য ধারণ করে রাখতে পারে। [সি.বো.'২৩]
(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০৮; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৯৭)

Concept 3.7.9: রেজিস্টার

প্রশ্ন-৪১। রেজিস্টার কী?

উত্তর: রেজিস্টার হলো একগুচ্ছ ফ্লিপফ্লপ এর সমন্বয়ে গঠিত মেমরি ডিভাইস যেখানে প্রত্যেকটি ফ্লিপফ্লপ একটি করে বাইনারি বিট ধারণ করে। [সি.বো.'২৩; রা.বো.'১৯; কু.বো.'১৭; য.বো.'১৭]
(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০৯; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৯৮)

Concept 3.7.10: কাউন্টার

প্রশ্ন-৪২। কাউন্টার কী?

উত্তর: কাউন্টার হলো এমন একটি সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট যা এতে দেওয়া ইনপুট পালসের সংখ্যা গুণতে পারে। [সি.বো.'২৫, ২৩; য.বো.'২৪; চা.বো.'২৩]
(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০৯; যু.র. পৃষ্ঠা: ৩০২)

প্রশ্ন-৪৩। কাউন্টারের মোড কী?

উত্তর: একটি কাউন্টার প্রথম ধাপ থেকে শুরু করে আবার প্রথম ধাপে ফিরে আসতে যতগুলো ধাপ প্রয়োজন হয়, তাকে ঐ কাউন্টারের মোড বলে। [সি.বো.'২৩; সি.বো.'১৯; সম্মিলিত বো.'১৮]
(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১১০; যু.র. পৃষ্ঠা: ৩০২)

প্রশ্ন-৪৪। সিনক্রোনাস কাউন্টার কী?

উত্তর: যে কাউন্টারে একটি মাত্র ক্লক পালস সবগুলো ফ্লিপ ফ্লপের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় তাকে সিনক্রোনাস কাউন্টার বলে। [সি.বো.'২৩; রা.বো.'১৯; কু.বো.'১৭; য.বো.'১৭]
(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১১০; যু.র. পৃষ্ঠা: ৩০৩)

প্রশ্ন-৪৫। অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার কী?

উত্তর: যে কাউন্টারে একটি ফ্লিপ ফ্লপের আউটপুট অন্যটির ক্লক পালস হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার বলে। [সি.বো.'২৩; রা.বো.'১৯; কু.বো.'১৭; য.বো.'১৭]
(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১১০; যু.র. পৃষ্ঠা: ৩০৪)

Concept 3.8: ডিজিটাল ডিভাইস পরিচিতি

প্রশ্ন-৪৬। ডিজিটাল ডিভাইস বলতে কী বুঝ?

উত্তর: ডিজিটাল ডিভাইস বলতে ঐ সকল ইলেকট্রনিক ডিভাইসকে বুঝানো হয় যাতে ডিজিটাল সিগন্যাল বা ডিজিটাল উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ বা প্রেরণ করা যায়। [সি.বো.'২৩; রা.বো.'১৯; কু.বো.'১৭; য.বো.'১৭]
(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১১০; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৫২)

প্রশ্ন-৪৭। IC কী?

উত্তর: IC হলো অনেকগুলো লজিক সার্কিটকে একত্র করে বানানো একটি ক্ষুদ্র সার্কিট। [সি.বো.'২৩; রা.বো.'১৯; কু.বো.'১৭; য.বো.'১৭]
(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১১১; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৫২)

প্রশ্ন-৪৮। IC এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর: IC এর পূর্ণরূপ হলো Integrated Circuits. [সি.বো.'২৩; রা.বো.'১৯; কু.বো.'১৭; য.বো.'১৭]
(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১১১; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৫২)

প্রশ্ন-৩৮। বাইনারি যোগ এবং বুলিয়ান যোগ এক নয়-ব্যাখ্যা করো।

[চ.বো.'২৫; সি.বো.'২৫ ক্র.বো.'২৪]

অথবা, বুলিয়ান যোগ এবং বাইনারি যোগ এক নয়-ব্যাখ্যা করো।

[সি.বো.'২৫]

উত্তর: বাইনারি যোগ হলো দুটি সংখ্যার বাইনারি যোগফল আর বুলিয়ান যোগের ক্ষেত্রে দুটি লজিক্যাল মান (সত্য/মিথ্যা) যোগ করা হয়। বাইনারি যোগের ক্ষেত্রে $1 + 1 = 10$ হয় কিন্তু বুলিয়ান এর ক্ষেত্রে $1 + 1 = 1$ হয়। কারণ, বুলিয়ান যোগে দুটি সত্য মানের যোগফল সত্য হয়। বাইনারিতে 1, 0 সংখ্যার মান নির্দেশ করে এবং বুলিয়ানে 1, 0 সত্য মিথ্যা নির্দেশ করে। সুতরাং, বাইনারি যোগ এবং বুলিয়ান যোগ এক নয়। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮৮, ৯৫; যু.র. পৃষ্ঠা: ২২৪, ২৫৪)

Similar Questions

✓ কোন যুক্তিতে $1 + 1 = 1$ এবং $1 + 1 = 10$ হয় ব্যাখ্যা করো।

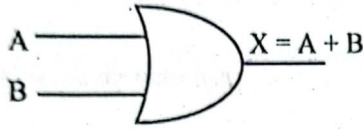
[রা.বো.'১৭]

✓ বাইনারি $1 + 1$ ও বুলিয়ান $1 + 1$ এক নয়- বুঝিয়ে বলো।

[সি.বো.'১৭]

প্রশ্ন-৩৯। $1 + 1 = 2$ এবং $1 + 1 = 1$ কেন-ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: $1 + 1 = 2$, এটি একটি দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির যোগ। আর $1 + 1 = 1$, একটি লজিক্যাল বা যৌক্তিক যোগ যা OR(+) গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন করা যায়। OR(+) গেইট এর ইনপুটগুলোর মধ্যে যেকোনো একটি ইনপুটের মান 1 হলেই আউটপুট 1 হয়। যেমন:



A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৮১, ৯৫; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৫৪)

Concept 3.7.2: বুলিয়ান উপপাদ্য

প্রশ্ন-৪০। $0 + 1 = 1$ উপপাদ্যটি কখন $1.0 = 0$ হয়? ব্যাখ্যা করো।

[রা.বো.'২৫]

উত্তর: বুলিয়ান অ্যালজেব্রায় দ্বৈত নীতি প্রয়োগ করলে $0 + 1 = 1$ উপপাদ্যটি $1.0 = 0$ হয়। কারণ দ্বৈত নীতি অনুযায়ী কোনো বৈধ সমীকরণে প্রতিটি OR(+) এবং AND(-) অপারেটরকে পরস্পর বিনিময় করলে এবং প্রতিটি 0 কে 1 দ্বারা ও প্রতিটি 1 কে 0 দ্বারা প্রতিস্থাপন করলে একটি নতুন বৈধ সমীকরণ পাওয়া যায়। $0 + 1 = 1$ উপপাদ্যটিতে দ্বৈত নীতি প্রয়োগ করে পাই,

$$0 + 1 = 1$$

$$\therefore 1.0 = 0$$

অর্থাৎ, $1.0 = 0$ উপপাদ্যটি $0 + 1 = 1$ উপপাদ্যের দ্বৈত রূপ। সুতরাং, $0 + 1 = 1$ উপপাদ্যে যখন দ্বৈত নীতি প্রয়োগ করা হয়, তখন $1.0 = 0$ হয়।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৫; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৫৫, ২৫৬)

প্রশ্ন-৪১। “কোনো বুলিয়ান চলক ও তার দ্বৈত পরিপূরক পরস্পর অভিন্ন” — বুঝিয়ে লেখ।

[চ.বো.'২৫]

উত্তর: কোনো বুলিয়ান চলকের দ্বৈত পরিপূরক ঐ চলকটির সমান। অর্থাৎ, কোনো বুলিয়ান চলক A এর জন্য $\bar{\bar{A}} = A$ । A এর দুটি মান 1 ও 0 এর সত্যক সারণি নিম্নরূপ:

A	$\bar{A}$	$\bar{\bar{A}}$
0	1	0
1	0	1

সত্যক সারণি থেকে দেখা যায় A এর মান 0 এর জন্য $\bar{A}$ এর মান হবে 1 এবং $\bar{A}$ এর মানকে পুনরায় পরিপূরক করা হলে $\bar{\bar{A}} = 1 = 0$ হবে, যা A এর মানের সমান। একইভাবে, A এর মান 1 এর জন্যও $A = \bar{\bar{A}}$ প্রমাণ করা যায়। সুতরাং, কোনো বুলিয়ান চলক এবং তার দ্বৈত পরিপূরক অভিন্ন।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৫, ৯৬; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৫৩, ২৫৪)

প্রশ্ন-৪২। $1 + A = 1$ ব্যাখ্যা করো।

[চ.বো.'২৪]

উত্তর: $1 + A = 1$ হলো বুলিয়ান অ্যালজেব্রার একটি মৌলিক উপপাদ্য। এটি একটি অর অপারেশন। এটির সত্যতা একটি সত্যক সারণির সাহায্যে দেখানো হলো:

A	1	Output
0	1	1
1	1	1

উপরোক্ত সত্যক সারণি থেকে দেখা যায় A এর মান 0 বা 1 যাই হোক না কেন অর অপারেশনের কারণে আউটপুট সবসময় 1 হবে। (Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৬; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৫৫)

Similar Question

✓ $P + 1 = 1$ ব্যাখ্যা করো।

[চ.বো.'২৩]

প্রশ্ন-৪৩। $M(M+N) = M$ ব্যাখ্যা করো।

[সূ.বো.'১৯]

উত্তর: $M(M+N) = M$

বামপক্ষ = $M(M+N)$

$$= MM + MN \text{ [বিভাজন উপপাদ্য]}$$

$$= M + MN$$

$$= M(1+N) \text{ [বিভাজন উপপাদ্য]}$$

$$= M \cdot 1 \text{ [মৌলিক উপপাদ্য, } 1+N=1\text{]}$$

$$= M \text{ [মৌলিক উপপাদ্য, } M \cdot 1 = M\text{]}$$

= ডানপক্ষ

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৬, ৯৭; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৫৫)

প্রশ্ন-৪৪। $A(A+A) = A$ ব্যাখ্যা করো।

[সূ.বো.'২৪]

উত্তর: $A(A+A) = A$

বামপক্ষ = $A(A+A)$

$$= A \cdot A \text{ [মৌলিক উপপাদ্য, } A+A=A\text{]}$$

$$= A \text{ [মৌলিক উপপাদ্য, } A \cdot A = A\text{]}$$

= ডানপক্ষ

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৬, ৯৭; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৫৫)

প্রশ্ন-৪৫। $A=0, B=1, C=1$ ইনপুটের জন্য $Y = (A+B)(\bar{A}+C)$ আউটপুট নির্ণয় করো।

উত্তর: লজিক সার্কিট $Y = (A+B)(\bar{A}+C)$

$A=0, B=1, C=1$ এর জন্য Y এর আউটপুট হবে-

$$Y = (0+1)(1+1)$$

$$= 1 \cdot 1 = 1$$

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৬, ৯৭; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৫৯)

প্রশ্ন-৪৬। $F = \bar{A}B + AC + BC$ সরল করো।

[সূ.বো.'১৯]

উত্তর: $F = \bar{A}B + AC + BC$

$$= \bar{A}B + AC + BC(A + \bar{A}) \text{ [}\because A + \bar{A} = 1\text{]}$$

$$= \bar{A}B + AC + ABC + \bar{A}BC$$

$$= \bar{A}B + \bar{A}BC + AC + ABC$$

$$= \bar{A}B(1+C) + AC(1+B)$$

$$= \bar{A}B + AC \text{ [}\because 1+X=1\text{]}$$

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৬, ৯৭; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৫৯)

প্রশ্ন-৪৭। ডি-মরগ্যান-এর উপপাদ্য যৌক্তিক যোগ ও যৌক্তিক গুণের মধ্যে বিনিময় সাধন করে- ব্যাখ্যা করো।

[সূ.বো.'২৩]

উত্তর: ফরাসি গণিতবিদ ডি-মরগ্যান বুলিয়ান বীজগণিতের ওপর দুটি প্রয়োজনীয় সূত্র দেন। সূত্র দুটিকে ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য বলা হয়। উপপাদ্য দুটি সংজ্ঞায়িত করলেই বুঝা যাবে যে, উপপাদ্যদ্বয় যৌক্তিক যোগ ও গুণের মধ্যে বিনিময় সাধন করে, উপপাদ্যদ্বয় নিম্নরূপ:

প্রথম উপপাদ্য: যেকোনো সংখ্যক চলকের যৌক্তিক যোগের কমপ্লিমেন্ট হলো প্রত্যেক চলকের কমপ্লিমেন্টের যৌক্তিক গুণফলের সমান। যেমন:

$$\overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

দ্বিতীয় উপপাদ্য: যেকোনো সংখ্যক চলকের যৌক্তিক গুণফলের কমপ্লিমেন্ট হলো প্রত্যেক চলকের কমপ্লিমেন্টের যৌক্তিক যোগের সমান। যেমন:

$$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$$

অর্থাৎ, সূত্র থেকেই দেখা যাচ্ছে, এখানে যৌক্তিক যোগে ও যৌক্তিক গুণফলের মধ্যে বিনিময় সাধিত হয়েছে।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৭; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৫৬)

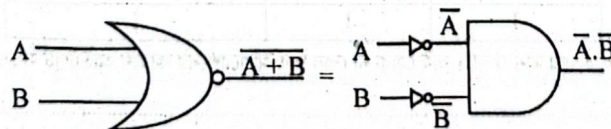
প্রশ্ন-৪৮। ২ চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের ১ম উপপাদ্যটি সার্কিটের মাধ্যমে দেখাও।

[সূ.বো.'২৩]

উত্তর: ২ চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের ১ম উপপাদ্যটি সার্কিটের মাধ্যমে দেখানো হলো:

১ম উপপাদ্য: দুই বা ততোধিক বুলিয়ান চলকের যোগফলের পূরক ঐ চলকগুলোর পূরকের গুণফলের সমান। A ও B বুলিয়ান চলক হলো। $\overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$

সার্কিট:



(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৭; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৫৬)

প্রশ্ন-৪৯। সত্যক সারণির সাহায্যে ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য প্রমাণ করো।

[সি.বো.'২৩]

উত্তর: সত্যক সারণির সাহায্যে ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য প্রমাণ করা সম্ভব। নিচে A ও B দুটি চলকের ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য যথা: $A + B = \overline{A} \cdot \overline{B}$ এবং $A \cdot B = \overline{A + B}$ প্রমাণের সত্যক সারণি দেখানো হলো:

Input		$A + B$			$\overline{A \cdot B}$			$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$	
A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A + B$	$\overline{A + B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$A \cdot B$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A + B}$
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0

সত্যক সারণি হতে দেখা যায়, $A + B$ ও $\overline{A \cdot B}$ এবং $\overline{A + B}$ ও $\overline{A} \cdot \overline{B}$ সমান। অর্থাৎ $A + B = \overline{A \cdot B}$ ও $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ প্রমাণিত।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৭; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৫৭)

প্রশ্ন-৫০। $\overline{x + y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$ সত্যক সারণির সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।

[সি.বো.'২৫]

উত্তর: $\overline{x + y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$ লজিক ফাংশনটির সত্যক সারণি নিম্নরূপ:

x	y	$\overline{x}$	$\overline{y}$	$x + y$	$\overline{x + y}$	$\overline{x} \cdot \overline{y}$
0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0

উপযুক্ত সারণি থেকে দেখা যায় x এবং y এর যেকোনো মানের জন্য $\overline{x + y}$ এবং $\overline{x} \cdot \overline{y}$ এর মান সমান। তাই এটি প্রমাণিত হয় যে $\overline{x + y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$ ।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৭; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৫৭)

Concept 3.7.3: সত্যক সারণি

প্রশ্ন-৫১। সত্যক সারণি কেন ব্যবহার হয় লিখ।

উত্তর: বুলিয়ান অ্যালজেব্রায় লজিক সার্কিটে একাধিক ইনপুট এবং একটি মাত্র আউটপুট থাকে। ইনপুট মানের বিভিন্ন সমন্বয়ের উপর আউটপুট মান নির্ভর করে যা সত্যক সারণি ছাড়া উপস্থাপনা করা যায় না, যার দরুন সত্যক সারণি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া সত্যক সারণির সহায়তায় যেকোনো বুলিয়ান উপপাদ্য সহজেই প্রমাণ করা যায়।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৮; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৫৬)

Concept 3.7.5: মৌলিক গেইট

প্রশ্ন-৫২। 'Output, Input- এর যৌক্তিক বিপরীত- ব্যাখ্যা করো।

[সি.বো.'২৩; স্কে.বো.'১৭]

উত্তর: NOT গেইটের ক্ষেত্রে বলা যায়, Output, input এর যৌক্তিক বিপরীত। কোনো একটি সিগন্যাল A হলে তা NOT গেইটের মধ্যে অতিক্রম করলে

আউটপুট হবে $\text{NOT}(A) = \overline{A}$ । এটি সত্যক সারণি হতে আরো ভালভাবে বোঝা যায়,

A	$Y = \overline{A}$
0	1
1	0

সত্যক সারণি হতে দেখা যায় যে, ইনপুট 0 হলে আউটপুট 1, ইনপুট 1 হলে আউটপুট 0। তাই বলা যায়, আউটপুট, ইনপুটের যৌক্তিক বিপরীত।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৯; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৭০-২৭১)

প্রশ্ন-৫৩। $\Rightarrow$ "চিত্রটি যৌক্তিক যোগের প্রতিনিধিত্ব করে"- ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: $\Rightarrow$ চিত্রটি অর গেইট বা যৌক্তিক যোগের প্রতিনিধিত্ব করে।

$0 + 0 = 0$
$0 + 1 = 1$
$1 + 0 = 1$
$1 + 1 = 1$

অর গেইটে দুই বা দুইয়ের অধিক ইনপুট দিলে একটি আউটপুট পাওয়া যায়। দুটি ইনপুট এর যে কোনো একটি ইনপুট 1 হলে আউটপুট 1 হবে। আর দুটি

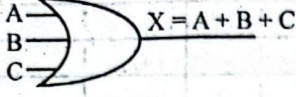
ইনপুট 0 হলে আউটপুট 0 হবে।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৯; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৬৮, ২৬৯)

প্রশ্ন-৫৪। “1 + 1 + 1 = 1” ব্যাখ্যা করো।

[চ.বো. '১৯]

উত্তর: বুলিয়ান OR অপারেশনের ক্ষেত্রে 1 + 1 + 1 = 1 ফলাফল সম্ভব। OR অপারেশনে যেকোনো একটি ইনপুট 1 হলেই ফলাফল 1 বা True হয়।
যেমন:



A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৯; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৬৮, ২৬৯)

প্রশ্ন-৫৫। AND গেইটে যেকোনো একটি ইনপুট মিথ্যা হলে আউটপুট মিথ্যা হয়-ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: AND গেইটে যেকোনো একটি ইনপুট মিথ্যা হলে অর্থাৎ “0” হলে আউটপুট মিথ্যা অর্থাৎ “0” হবে। নিচে সত্যক সারণির সাহায্যে তা দেখানো হলো-

A	B	AB
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

চিত্র: AND গেইটের সত্যক সারণি

AND অপারেশনে A ও B ইনপুট দুইটির গুণনের মাধ্যমে আউটপুট পাওয়া যায়। ফলে ইনপুটের যেকোনো একটি 0 হলে আউটপুটের মান 0 হবে।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৯; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৬৯, ২৭০)

Concept 3.7.5: সর্বজনীন গেইট

প্রশ্ন-৫৬। $\overline{A + B}$ কোন গেইটকে সমর্থন করে? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: $\overline{A + B}$ যৌগিক গেইট NOR কে সমর্থন করে। কারণ এটি অর গেইটের পরিপূরক মান। অর গেইটে দুটি ইনপুট A ও B হলে তাদের যোগফল হয় $A + B$ ।

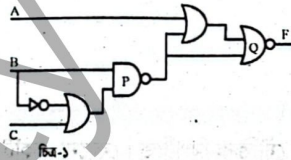


আবার উক্ত অর গেইটের সাথে NOT যুক্ত করলে $\overline{A + B}$ পাওয়া যায়।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০২; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৭৩)

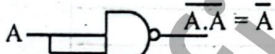
প্রশ্ন-৫৭। চিত্র-১ এর P চিহ্নিত লজিক গেইটটি সর্বজনীন গেইট—প্রমাণ করো।

[চ.বো. '২৫]

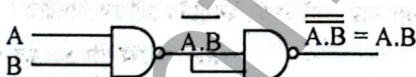


উত্তর: চিত্র-১ এর P চিহ্নিত গেইটটি হলো NAND গেইট। NAND গেইট একটি সর্বজনীন গেইট। কারণ, এটি দিয়ে AND, OR, NOT তিনটি মৌলিক গেইটসহ যেকোনো গেইট তৈরি করা যায়। নিম্নে NAND গেইট দ্বারা মৌলিক গেইটগুলোর বাস্তবায়ন দেখানো হলো:

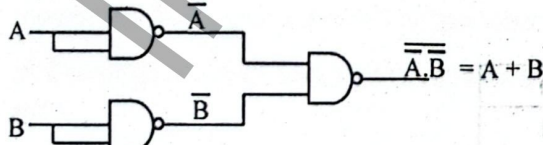
NOT গেইট বাস্তবায়ন:



AND গেইট বাস্তবায়ন:



OR গেইট বাস্তবায়ন:



সুতরাং, যেহেতু তিনটি মৌলিক গেইটই NAND গেইট দিয়ে বাস্তবায়ন সম্ভব তাই NAND গেইট দিয়ে যেকোনো লজিক সার্কিট বাস্তবায়ন করা যায়।
একারণে বলা হয় NAND গেইট একটি সর্বজনীন গেইট।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০২; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৭৪)



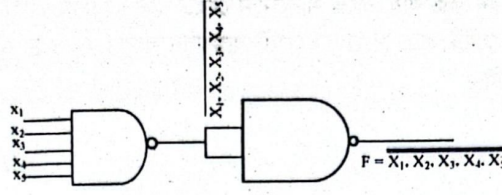
Similar Question

✓ ন্যাত কেন সর্বজনীন গেইট? ব্যাখ্যা করো।

প্রশ্ন-৫৮। পাঁচ ইনপুটের অ্যান্ড গেইট বাস্তবায়নে কয়টি ন্যান্ড গেইট প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ।

[সি.বো.'১৯]

উত্তর: $F = x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 = \overline{\overline{x_1 x_2 x_3 x_4 x_5}}$



∴ পাঁচ ইনপুটের অ্যান্ড গেইট বাস্তবায়নে ২টি ন্যান্ড গেইট প্রয়োজন।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০২; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৭৪)

প্রশ্ন-৫৯। NAND গেইটের সকল ইনপুট একই হলে ইহা মৌলিক গেইটে রূপান্তরিত হয়—ব্যাখ্যা করো।

[ব.বো.'২৪]

উত্তর: NAND গেইট এক প্রকার সমন্বিত গেইট যা মূলত অ্যান্ড গেইট এবং নট গেইটের সমন্বয়ে তৈরি। যদি ন্যান্ড গেইটের ইনপুট A ও B এবং আউটপুট X হয় তবে

ন্যান্ড গেইটের সংজ্ঞানুসারে, $X = \overline{A \cdot B}$

যদি ইনপুটদ্বয় একই হয় তবে, $X = \overline{A \cdot A} = \overline{A \cdot A}$ [$\because A = B$]

∴ $X = \overline{A}$ [$\because A \cdot A = A$]

যা মূলত মৌলিক গেইট নট গেইটকে নির্দেশ করে।

তাই বলা যায়, ন্যান্ড গেইটের সকল ইনপুট একই হলে গেইটটি মৌলিক গেইট হিসেবে কাজ করে।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০২; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৭৪)

প্রশ্ন-৬০। NAND গেইট দিয়ে OR গেইট তৈরি করে ব্যাখ্যা করো।

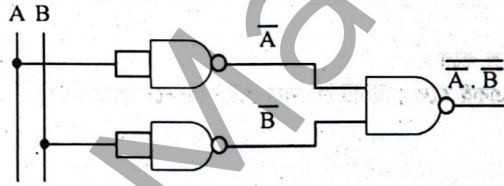
[ম.বো.'২৪; সি.বো.'১৯]

উত্তর: A ও B দুই ইনপুট বিশিষ্ট OR Gate এর লজিক ফাংশন,

$Y = A + B$

$= \overline{\overline{A + B}}$

$= \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$



চিত্র: NAND Gate দিয়ে দুই input এর OR Gate বাস্তবায়ন

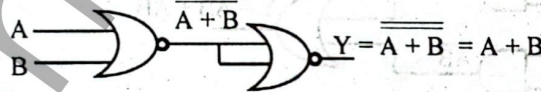
সুতরাং, তিনটি NAND গেইটের মাধ্যমে প্রথমটির ইনপুট A, দ্বিতীয়টির ইনপুট B ধরে তৃতীয় NAND গেইটে প্রথম ও দ্বিতীয় গেইট দুটির আউটপুটকে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করলে OR গেইট পাওয়া যায়।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০২; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৭৪)

প্রশ্ন-৬১। NOR Gate দ্বারা OR Gate বাস্তবায়ন কৌশল ব্যাখ্যা করো।

[ব.বো.'২৫]

উত্তর: NOR গেইট হচ্ছে একটি সার্বজনীন গেইট। ফলে NOR গেইট দিয়ে সকল মৌলিক গেইট বাস্তবায়ন করা সম্ভব। সাধারণত দুটি NOR গেইট দ্বারা একটি OR গেইট বাস্তবায়ন করা সম্ভব। A এবং B দুই ইনপুট বিশিষ্ট একটি NOR গেইটের আউটপুটকে পুনরায় অন্য একটি NOR গেইটে ইনপুট হিসেবে প্রেরণ করলে যে আউটপুট পাওয়া যায় সেটিই OR গেইট। যেমন:



চিত্র: NOR গেইটের মাধ্যমে OR গেইট বাস্তবায়ন

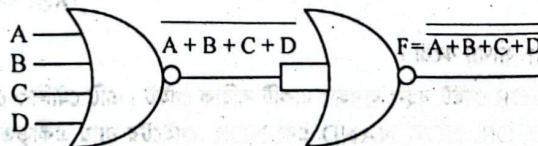
(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০২; মূ.র. পৃষ্ঠা: ২৭৫)

প্রশ্ন-৬২। চার ইনপুট বিশিষ্ট OR গেইট বাস্তবায়নে কতটি NOR গেইটের প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো।

[ব.বো.'২৪]

উত্তর: চার ইনপুট বিশিষ্ট OR গেইটের লজিক ফাংশন, $F = A + B + C + D$ । লজিক ফাংশনটিকে NOR গেইটের সাহায্যে বাস্তবায়ন:

$F = A + B + C + D = \overline{\overline{A + B + C + D}}$



∴ চার ইনপুট বিশিষ্ট OR গেইট বাস্তবায়নে ২টি NOR গেইটের প্রয়োজন।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০২; মূ.র. পৃষ্ঠা: ১৭০)

প্রশ্ন-৬৩। NAND গেইটকে NOR গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন সম্ভব— ব্যাখ্যা করো।

[বি.বো.'২৫]

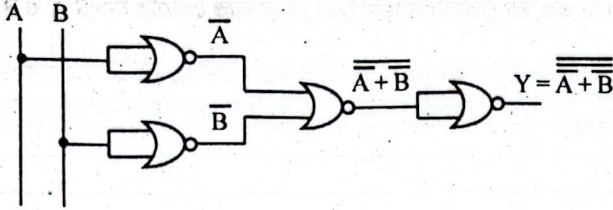
উত্তর: যে গেইট দিয়ে মৌলিক গেইটগুলোকে বাস্তবায়ন করা যায় তাকে সার্বজনীন গেইট বলে। NOR গেইট সার্বজনীন গেইট হওয়ায় NOR গেইট দ্বারা যেকোনো লজিক গেইট বাস্তবায়ন সম্ভব। এজন্য NOR গেইট দ্বারা NAND গেইট বাস্তবায়ন সম্ভব। A ও B দুই ইনপুট বিশিষ্ট NAND গেইটের আউটপুট Y হলে NAND গেইটের আউটপুট সমীকরণ হতে পাই—

$$Y = \overline{A \cdot B}$$

$$\text{বা, } Y = \overline{A + B}$$

$$\text{বা, } Y = \overline{\overline{\overline{A + B}}}$$

সমীকরণটি NOR গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন:



সুতরাং, NAND গেইটকে NOR গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন সম্ভব।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০২; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৭৫)

প্রশ্ন-৬৪। নর গেইটের সকল ইনপুট একই হলে গেইটটি মৌলিক গেইট হিসেবে কাজ করে— বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর: নর গেইট এক প্রকার সমন্বিত গেইট যা মূলত অর গেইট এবং নট গেইটের সমন্বয়ে তৈরি। যদি নর গেইটে Input A ও B এবং Output X হয় তবে নর

$$\text{গেইটের সংজ্ঞানুসারে, } X = \overline{A + B}$$

$$\text{যদি Input দুয় একই হয় তবে, } X = \overline{A + A}$$

$$\therefore X = \overline{A} \quad [\because A + A = A]$$

যা মূলত মৌলিক গেইট নট গেইটকে নির্দেশ করে।

তাই বলা যায়, নর গেইটের সকল ইনপুট একই হলে গেইটটি মৌলিক গেইট হিসেবে কাজ করে।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০২; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৭৫)

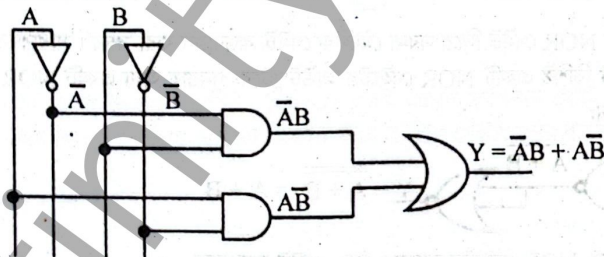
Concept 3.7.6: বিশেষ গেইট

প্রশ্ন-৬৫। XOR সকল মৌলিক গেইটের সমন্বিত লজিক গেইট—ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: XOR গেইট সকল মৌলিক গেইটের সমন্বিত গেইট। কারণ AND, OR এবং NOT এই তিনটি মৌলিক গেইট ব্যবহার করে XOR গেইট তৈরি করা যায়।

$$Y = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$$

গুণমাত্র মৌলিক গেইটের সাহায্যে XOR গেইটের লজিক চিত্র:



(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০৩; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৭৭)

প্রশ্ন-৬৬। OR গেইটের তুলনায় XOR গেইট এর সুবিধা বেশি—ব্যাখ্যা করো।

[বি.বো.'১৭]

উত্তর: OR হচ্ছে মৌলিক গেইট। দুই বা ততোধিক বাইনারি সংখ্যার লজিক্যাল যোগের ক্ষেত্রে OR গেইট ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে লজিক্যাল যোগ ছাড়া অন্য কোনো কাজ করা যায় না। কিন্তু XOR গেইট বিশেষ গেইট। X-OR গেইটের মাধ্যমে বিভিন্ন বিট তুলনা করে আউটপুট সংকেত পাওয়া যায়। সার্কিট ছোট করার কাজে X-OR গেইট ব্যবহৃত হয়। XOR গেইট দুই বা ততোধিক বাইনারি সংখ্যার যোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এজন্য OR গেইটের তুলনায় XOR গেইটের সুবিধা বেশি।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৯, ১০৩, ১০৪; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৬৮, ২৭৭)

প্রশ্ন-৬৭। এই গেইটটি কেন একটি সমন্বিত বর্তনী? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: এই গেইটটি একটি X-OR গেইট। X-OR গেইট বহুল ব্যবহৃত একটি লজিক গেইট। এটি মৌলিক গেইটগুলো দ্বারা তৈরি একটি সমন্বিত গেইট। মৌলিক গেইট দিয়ে তৈরি করা গেলেও একে AND, OR, NOT, NAND এবং NOR গেইটের ন্যায় একীভূত বর্তনী আকারে পাওয়া যায়। অর্থাৎ X-OR গেইটকে সকল মৌলিক গেটসহ গুণমাত্র NAND ও NOR গেইট দিয়ে বাস্তবায়ন করা যায়। যেহেতু এটি অন্যান্য গেইটের মাধ্যমে তৈরি হয় তাই এটি একটি সমন্বিত বর্তনী।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০৩, ১০৪; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৭৭)

প্রশ্ন-৬৮। একাধিক মৌলিক গেইটের সমন্বয়ে বৌলিক গেইট তৈরি হয়- ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: বৌলিক গেইটগুলো এক বা একাধিক মৌলিক গেইটের সমন্বয়ে তৈরি হয়। যেমন:

- NAND গেইট: AND ও NOT গেইটের সমন্বয়ে তৈরি।
- NOR গেইট: OR ও NOT গেইটের সমন্বয়ে তৈরি।
- X-OR গেইট: OR, AND ও NOT গেইট দিয়ে এ গেইট তৈরি করা হয়।
- X-NOR গেইট: X-OR গেইটের সাথে NOT গেইট মিলিয়ে তৈরি হয়।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০২-১০৪; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৮১)

প্রশ্ন-৬৯। সরল করো: $\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$

উত্তর: $\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$
 $= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + ABC + A\bar{B}\bar{C}$
 $= \bar{C}(\bar{A}B + A\bar{B}) + C(\bar{A}\bar{B} + AB)$
 $= \bar{C}(A \oplus B) + C(\overline{A \oplus B})$
 $= A \oplus B \oplus C$

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ৯৬, ৯৭, ১০৩, ১০৪; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৫৮, ২৭৭)

Concept 3.7.9: রেজিস্টার

প্রশ্ন-৭০। চারবিট রেজিস্টারে চারটি ফ্লিপ-ফ্লপ থাকে- বুঝিয়ে লেখ।

[সি.বো.'১৭]

উত্তর: রেজিস্টার হলো এক প্রকার মেমরি ডিভাইস, যা কতগুলো বিটকে ধারণ বা সংরক্ষণ করে থাকে। এটি একগুচ্ছ ফ্লিপ-ফ্লপ এর গেইট-এর সমন্বয়ে গঠিত সার্কিট, যেখানে প্রত্যেকটি ফ্লিপ-ফ্লপ একটি করে বাইনারি বিট ধারণ করে থাকে। সুতরাং ৪-বিট রেজিস্টারে ৪ টি ফ্লিপ-ফ্লপ থাকে এবং ৪-বিট বাইনারি তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। রেজিস্টার প্রথম মেমরি ডিভাইস হিসেবে CPU-এর অভ্যন্তরে থাকে এবং প্রসেসিং এর সময় অস্থায়ীভাবে ডেটা সঞ্চিত রাখে।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০৯; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৯৮)

প্রশ্ন-৭১। “রেজিস্টার ও মেমরি এক নয়”- ব্যাখ্যা করো।

[সি.বো.'২৪]

উত্তর: রেজিস্টার হলো একগুচ্ছ ফ্লিপ-ফ্লপ ও লজিক গেইটের সমন্বয়ে গঠিত সার্কিট। যা অস্থায়ী মেমরি হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ, রেজিস্টার ফ্লিপ-ফ্লপের পরিমাণের উপর নির্ভর করে কতগুলো বিটকে স্বল্প সময়ের জন্য ধারণ বা সংরক্ষণ করে রাখতে পারে। অপরদিকে মেমরি হলো এমন ডিভাইস যেখানে যেকোনো তথ্য বা বিটকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। অতএব, মেমরি ডিভাইসের মতো রেজিস্টারের স্থায়ীভাবে ডেটা ধারণ ও প্রয়োজনে তা ব্যবহারের সক্ষমতা না থাকায় রেজিস্টার ও মেমরি এক নয়।

(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০৮, ১০৯; যু.র. পৃষ্ঠা: ২৯৮)

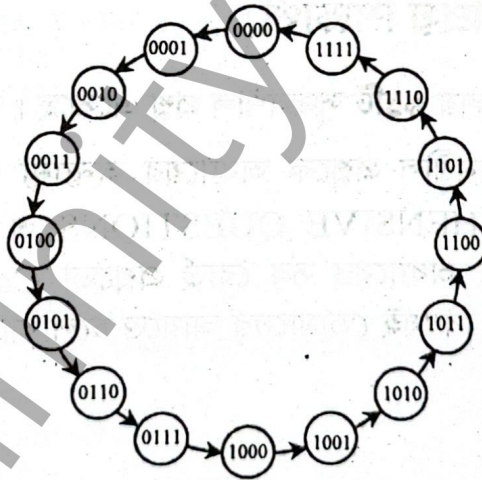
Concept 3.7.10: কাউন্টার

প্রশ্ন-৭২। একটি ৪-বিট বাইনারি কাউন্টার কতটি সংখ্যা গুণতে পারে- ব্যাখ্যা করো।

[ব.বো.'১৯]

উত্তর: একটি n বিট বাইনারি কাউন্টার ০ থেকে $2^n - 1$ পর্যন্ত গুণতে পারে। তার মানে ৪ বিট বাইনারি কাউন্টার ০ থেকে $2^4 - 1$ অর্থাৎ ১৫ পর্যন্ত ১৬ টি বিট বা সংখ্যা গুণতে পারে।

৪ বিট বাইনারি কাউন্টারের স্টেট ডায়াগ্রাম:



(Ref: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা: ১০৯, ১১০; যু.র. পৃষ্ঠা: ৩০২)